考试复习大纲及习题答案

单选（15 分，每题 1 分）

填空（10 分，每空 0.5 分）

判断（5 分，每题 1 分）

名词解释（10 分，每题 2 分）

简答题（30 分，每题 5 分）

综合分析题（30 分，每题 15 分）

第一章 绪论

名词解释

名词	定义或概念
适应性	机体根据内、外环境的变化而调整自身的生理功能，使其与环境协调的能力。
刺激	引起组织的细胞或器官和机体发生反应的内外环境变化统称为刺激。
负反馈	反馈信息与控制系统发送的信息作用相反，即反馈信息抑制或减弱原效应的作用。
正反馈	反馈信息与控制系统的作用一致，即反馈信息促进或加强原效应的作用。
前馈	干扰信号在作用于受控部分引起输出变量改变的同时，可直接通过感受装置作用于控制部分，使输出变量未出现偏差而引起反馈性调节前，就得到及时纠正。
兴奋性	指可兴奋组织或细胞受到刺激时发生兴奋反应（动作电位）的能力或特性。
内环境	细胞在体内直接所处的环境即细胞外液，称之为内环境。内环境是细胞直接进行新陈代谢的场所，是细胞直接生活的环境
稳态	指正常机体内环境的成分、各种理化特性以及体温和姿势的维持等能够保持相对稳定的特性。
新陈代谢	指生物体与环境之间进行物质和能量交换，以实现自我更新的过程，包括物质代谢和能量代谢两个方面。
反射	在中枢神经系统参与下,机体对内外环境刺激所作出的规律性反应。其结构基础是反射弧。

填空题

1. 机体组织接受刺激发生反应时，其表现形式有 兴奋 和 抑制 两种。
2. 动物生理学是研究 健康动物生命活动规律 的科学，研究对象是 活体 ，其研究可分为 整体与环境 、 器官与系统 和 细胞分子 三个水平。
3. 生物节律最重要的生理意义是使生物对环境变化具有更好的 前瞻性适应 。
4. 动物机体生理活动的主要调节方式是 神经调节 、 体液调节 和 自身调节 ,其中 神经调节 起主导作用。
5. 神经系统活动的基本过程是 反射 ，其结构基础称为 反射弧 。

单项选择题

1．动物生理学是研究：（D ）
A．动物细胞内部变化的规律的科学　　B．动物体内新陈代谢的规律的科学
C．动物细胞之间的相互关系的科学　　D．正常动物功能活动的规律的科学

2．神经调节的基本方式是：（ A ）
A．反射　　B．反应　　C．适应　　D．反馈

3．条件反射的特征是：（ D ）
A.种族遗传　　B．先天获得　　C．反射弧固定　　D．个体在后天生活中形成

4．躯体运动神经属于：（ D ）
A．感受器　　B．传入神经　　C．中枢　　D．传出神经

5．下列各项反射活动中，哪一项不属于非条件反射：（ B ）

A．伤害性刺激可引起肢体出现屈肌反应　　B．听到进食铃声引起唾液分泌增加
C．低氧引起呼吸加深加快　　D．新生动物的吸吮反射

6．神经调节的特点是：（　C　）
A．调节幅度小　　B．作用广泛而持久
C．作用迅速、准确和短暂　　D．反应速度快，持续时间长

7．关于体液调节，下述哪项是错误的：（　B　）
A．通过化学物质来实现　　B．体液调节不受神经系统的控制
C．分泌激素的细胞有内分泌功能　　D．体液调节不一定都是全身性的

8.在动物体生理功能调控中，控制部分的活动随受控部分的反馈信息而减弱，这样的调控方式称为：（D　）
A．自身调节　　B．反射调节　　C．正反馈调节　　D．负反馈调节

9．下列生理过程中，属于负反馈调节的是：（　C　）
A．排尿反射　　B．排便反射　　C．减压反射　　D．血液凝固

10．维持机体稳态的重要调节过程是：（　C　）
A．神经调节　　B．体液调节　　C．负反馈调节　　D．自身调节

11．迷走神经传出纤维的冲动可看作是：（　C　）
A．控制系统　　B．受控系统　　C．控制信息　　D．反馈信息

12．下列关于负反馈调节的叙述，错误的是：（C）
A 是一个闭环系统　　B.是维持内环境稳态的重要调节形式
C．与神经调节和体液调节无关　　D.反馈信息与控制信息的作用性质相反

13．在寒冷环境中，甲状腺激素分泌增多是由于：（　D　）
A．神经调节　　B.体液调节　　C．旁分泌调节　　D.神经-体液调节

14．在下列各种情况中，属于自身调节的是：（　C）
A.体温维持相对稳定　　B.血液 pH 值维持相对稳定
C.当平均动脉压在一定范围内变化时，肾血流量维持相对稳定
D.全身血压维持相对稳定

15．在自动控制系统中，反馈信息是指：（C　）
A．控制部分发出的信息　　B．外界干扰的信息　C．受控变量的改变信息　　D.中枢的紧张性

16．下列生理过程中，属于负反馈调节的是：（D　）
A.排尿反射　　B.排便反射　　C.血液凝固　　D.动脉压力感受性反射

17．神经调节和体液调节相比较，下述各项中错误的是：（D　）
A．神经调节发生快　　B．神经调节作用时间短
C．神经调节的范围比较小　　D．神经调节的基本方式是反应

18．下列生理过程中，属于正反馈调节的是：（B）
A．体温调节　　B．排尿反射　　C．肺牵张反射　　D．动脉压力感受性反射

问答题

1．动物生理学实验方法有几种？

分为急性实验和慢性实验两种。

（1）急性实验：包括离体实验和在体实验。

（2）慢性实验：以完整、清醒的动物为研究对象，以便较长时间观察和纪录某些生理功能的改变。

2．试述机体生理功能调节的意义、方式、特点。

机体生理功能调节的方式包括：神经调节，体液调节和自身调节

（1）神经调节：通过神经系统的活动对生理功能进行调节的方式。调节的基本方式是反射，结构基础是反射弧。调节特点：迅速而精确、作用部位准确、持续时间短暂。

（2）体液调节：指机体的某些细胞合成的某些化学物质，经血液循环或局部扩散，作用于相应细胞上的受体，进而改变其功能活动的调节方式。调节特点：起效缓慢、作用部位较广泛、持续时间较长。

（3）自身调节：是指机体在不依赖于外来的神经或体液的调节下，自身对刺激发生的适应性的反应过程。调节特点：调节能力较小，维持局部组织稳态起一定的作用。

3. 何为负反馈、正反馈性调节，在机体功能性调节中有何意义，举例说明。

负反馈：反馈信息与控制系统发送的信息作用相反，即反馈信息抑制或减弱原效应的作用。维持动物体的稳态。如减压反射。

正反馈：反馈信息与控制系统的作用一致，即反馈信息促进或加强原效应的作用。正反馈加速某生理过程的进程，如血液凝固，分娩。

4. 什么是反射和反射弧？

在中枢神经系统参与下,机体对内外环境刺激所作出的规律性反应称为反射。

反射弧是反射的基本结构，一个完整的反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五个基本部分组成。

5. 什么是内环境和稳态？维持内环境的稳定有何生理意义？动物体如何维持内环境稳态？试举例说明。

内环境：细胞在体内直接所处的环境即细胞外液，称之为内环境。内环境是细胞直接进行新陈代谢的场所，是细胞直接生活的环境。

稳态指内环境的理、化因素保持相对稳定的状态。内环境理化特性的相对稳定，它是组织细胞正常生存的必要条件。

相对恒定的状态并不是固定不变的，是一个动态平衡，在微小波动中保持相对恒定。机体通过神经、体液和自身调节来维持内环境的稳定。

举例：体温，血压、血糖等

第二章　细胞的基本功能

名词解释

名　词	定义或概念
易化扩散	一些不溶于脂质的或溶解度小的物质，借助于膜中某些特殊蛋白质的“帮助”从膜的高浓度一侧向低浓度一侧的转运过程
主动转运	物质逆浓度（电化学）梯度进行的跨膜转运，需要细胞膜本身耗能。
原发性主动转运：由细胞膜上的ATP直接提供能量的主动转运过程，如Na^+-K^+泵。	
继发性主动转运：所需的能量是高浓度势能，而这种高浓度势能是（执行转运功能的）细胞基侧膜上泵活动的结果，因此ATP是间接供能者。	
Na^+-K^+泵	指细胞膜上的特殊的蛋白质，能分解ATP释放能量，并利用此能量使Na^+、K^+做逆向主动转运
跨膜信号转导	在细胞水平上，靶细胞识别带有信息的介质，并继而将这些信息跨过细胞膜传入细胞内的过程称为跨膜信号转导。
受体	能特异性识别细胞外配体（激素、神经递质和调质等）并与之结合引起细胞反应的蛋白质，分为细胞表面受体和细胞内受体。

名　词	定义或概念
靶细胞（器官）	是指能识别某种特定激素或神经递质并与之特异性结合而产生某种生物效应的细胞（器官）。
第一信使	由细胞分泌的、能够调节机体功能的一类生物活性物质，他们是细胞间的通讯信号，被称为"第一信使"，如激素、神经递质等。
第二信使	指在胞内产生的非蛋白类小分子，通过其浓度变化应答胞外信号（第一信使）与细胞表面受体的结合，调节胞内酶的活性和非酶蛋白的活性，从而在细胞信号转导途径中行使携带和放大信号的功能。主要包括:cAMP，cGMP，三磷酸肌醇 (IP3)，钙离子(Ca2+)，二酰甘油(DG)。
静息电位（RP）	细胞未受刺激、处于静息状态时膜内外两侧存在的电位差称为跨膜静息电位。
动作电位(AP)	可兴奋细胞受到刺激，细胞膜在静息电位基础上发生一次短暂的、可逆的，并可向周围扩布的电位波动称为动作电位，是细胞兴奋的标志。
极化状态	静息时细胞的膜内外存在内负外正的电位状态。
去极化	膜电位绝对值逐渐减小的过程，也称除极。
反极化	与静息电位的极性相反，膜处于内正外负的电位状态。
兴奋性	细胞受到刺激后具有产生动作电位的能力或特性，称为兴奋性。
兴奋	细胞受刺激后产生了动作电位，称为兴奋。
局部兴奋	当刺激强度低于阈强度时，虽不能产生扩布性动作电位，但可以使膜产生局部去极化（局部兴奋），此时的跨膜电位为局部电位。

填空题

1. 细胞膜的基本结构是以 液态脂质双 分子层为基本骨架，其中镶嵌着不同功能的 蛋白质 。
2. 能通过简单扩散的方式进出细胞的物质，一般属于 脂溶性的 ；随着浓度差的增加，扩散速度 增加 。一些无机盐离子在顺着电化学梯度进行跨膜转运时需要有 离子通道 ，被称为由 通道 介导的易化扩散。
3. 有些镶嵌脂质双分子层中的蛋白质，能携带非脂溶性物质顺着电化学梯度进行跨膜转运，该蛋白质被称为 载体 ，该转运的方式被称为由 载体 介导的易化扩散。
4. 执行易化扩散的载体和执行协同转运的载体的不同点在于，前者只能 顺着 浓度梯度扩散。
5. 蛋白质、脂肪等大分子物质进、出细胞膜的转运方式，前者叫 胞入 、后者叫 胞吐 。
6. 主动转运和被动转运的主要区别在于，前者是 耗 的 逆 电化学梯度的转运过程。
7. Na+泵是一种 Na+-K+依赖式 ATP 酶，它能分解 ATP 释放能量，将 Na+移出膜外， K+ 移入膜内。
8. 正常情况下是细胞外 K+ 低于 细胞内的；细胞外 Na+ 高于细胞内的。
9. 可兴奋细胞安静(静息)时,细胞膜对 K+ 的通透性较大,此时细胞膜上相关的 K+通道处于开放状态。
10. 刺激能引起组织兴奋的条件是：①刺激强度 ②刺激持续的时间 ③刺激强度对时间变化率 ，必需达到某一 最小临界值。这个临界值统称为阈 值。
11. 作为一个有效刺激作用于可兴奋细胞时可使之去极化，当达 阈电位水平，膜对 Na+ 的通透性突然增大，从而引起动作电位产生。
12. 在锋电位完全恢复到静息电位水平之前，膜两侧还表现出缓慢的电位变化，依次为负后电位 （后去极化）和正后电位（后超极化）。
13. 衡量组织的兴奋性的指标是阈值，阈值越高，兴奋性越低 。
14. 目前认为细胞膜的共同结构形式是一种“液态镶嵌模型”。

单项选择题

1．细胞膜的脂质双分子层是 （C）

A.细胞接受内外环境或其它细胞影响的门户　　B.离子进出细胞的通道
C.细胞内容物和细胞外环境间的屏障　　D.受体的主要成分

2. Na^+进出细胞的主要方式有 （D）
A.胞吐或主动转运　　B.主动转运或胞入　C.单纯扩散或主动转运　　D.易化扩散或主动转运

3. 动物体内O_2、CO_2、和NH_3进出细胞属于 （C）
A.主动转运　B.入胞或出胞　　C.简单扩散　　D.易化扩散

4. 运动神经末梢释放Ach属于 （B）
A.被动转运　　B.出胞（胞吐）　　C.入胞　　D.扩散

5. 物质在特殊的蛋白质帮助下，顺着电化学梯度，通过细胞膜的过程属于（B）
A.单纯扩散　B.易化扩散　　C.主动转运　　D.出胞（胞吐）

6. 被动转运的动力来自（D）
A.钠泵　　B.电位梯度　　C.浓度梯度　　D.电-化学梯度

7. 载体易化扩散的饱和现象的原因是（D）
A.离子跨膜梯度小　　B.能量供应不足　C.转运速度太慢　　D.膜上载体数量固定、有限

8. 直接引起电压门控通道开放的原因是 (B)
A.特定的配体出现　　B.跨膜电位发生变化　C.温度发生变化　　D.张力发生变化

9. 位于运动终板上的N-Ach受体属于 (C)
A.核内受体　　B.G蛋白耦联受体　　C.通道蛋白受体　　D.效应器酶受体

10. cAMP作为第二信使，其主要作用是激活 (B)
A.蛋白激酶C　B. 蛋白激酶A　C. 蛋白激酶G　D. 腺苷酸环化酶

11. 不属于第二信使的物质是 (D)
A.cAMP　　B.IP_3　　C.DG　　D.Ad

12. 刺激阈值是指 (A)
A.保持一定刺激持续时间和强度-时间变化率不变,引起组织兴奋所需的最小刺激强度
B.刺激时间不限,引起组织兴奋所需的最适刺激强度
C.保持刺激强度不变,引起引起组织兴奋所需的最适刺激时间
D.用最小刺激强度, 引起引起组织兴奋所需的最短刺激时间

13. 可兴奋组织的强度-时间曲线上的任何一点代表 (D)
A.时值　　B.基强度　　C.时间阈值　　D.具有一定强度和时间的阈值

14. 组织处于绝对不应期时，其兴奋性 (D)
A.大于正常　　B.低于正常　　C.无限大　　D.为零

15. 静息电位的大小接近于 (A)
A.K^+平衡电位　　B.Na^+平衡电位　C.K^+平衡电位和Na^+平衡电位之和
D.K^+平衡电位和Na^+平衡电位之差

16. 静息电位形成的离子基础是 (D)
A.是Na^+内流　B.是Cl^-内流　C.是Na^+-H^+交换　　D.是K^+外流

17. 人为增加细胞外的[K^+]会导致 (B)
A.静息电位绝对值加大　B.静息电位绝对值减少　C.去极化速度加快　　D.锋电位幅度加大

18. 神经细胞在产生动作电位时,去极化相的变化方向与哪种电位的变化方向一致 (B)
A.K^+平衡电位　　B.Na^+平衡电位　　C.Cl^-平衡电位　　D.有机负离子平衡电位

19. 阈电位是 (C)
A.衡量兴奋性高低的指标　　B.引起局部电流的临界膜电位值
C.引起动作电位的临界膜电位值　D.引起超极化的临界膜电位值

20. 神经细胞动作电位复极化相的形成是由 (A)

A. K^+外流　　B. Na^+外流　　C. K^+内流　　D. Cl^-外流

21．关于动作电位特性的正确描述是 (C)

A. 动作电位的传播是单向的　B. 动作电位的幅度与刺激强度和传播距离成正比的增加

C. 动作电位的幅度不随刺激强度和传播距离而改变

D. 动作电位是细胞受到刺激时出现的快速而不可逆的电位变化。

22．神经动作电位的幅度接近 (C)

A. K^+平衡电位　　B. Na^+平衡电位

C. K^+平衡电位与 Na^+平衡电位之和　D. K^+平衡电位与 Na^+平衡电位之差

简答题

1、试比较易化扩散中载体转运与通道转运的异同点。

（1）共同点：均是易化扩散，均是顺浓度梯度转运，均需要特殊蛋白质的帮助

（2）不同点：

载体转运：葡萄糖、氨基酸等，特征：结构特异性高；饱和现象；竞争性抑制；顺浓度梯度。

通道转运：带电离子,特征：结构特异性不如载体严格；无饱和现象；通道具有静息、激活和失活等不同功能状态；具有离子选择性和门控特性。

2、简述动作电位和静息电位的产生机制

（1）静息电位：细胞未受刺激、处于静息状态时膜内外两侧所存在的电位差。产生机制：细胞膜内 K^+浓度高，安静时 K^+通道开放，Na^+通道关闭，K^+外流。

（2）动作电位：可兴奋细胞受到刺激，细胞膜在静息电位基础上发生一次短暂的、可逆的,并可向周围扩布的电位波动称为动作电位。动作电位的上升支由 Na^+内流形成，下降支是 K^+外流形成的，后电位是 Na^+－K^+泵活动引起的。AP 峰电位近似=Na^+的平衡电位。

3、什么叫刺激？要引起组织或细胞反应，刺激必须具备哪些条件？

（1）刺激：引起组织的细胞或器官和机体发生反应的内外环境变化统称为刺激。包括：物理刺激、化学刺激、生物刺激等。

（2）引起组织兴奋的必要条件：刺激强度；刺激的持续时间；刺激强度对于时间的变化率。

4、什么叫阈值，阈上刺激和阈下刺激？

阈值，即临界值，或引起某一反应的最低值。阈值是衡量兴奋性的指标。 阈强度：刚好引起组织产生反应的最小刺激强度，称为阈强度。

阈刺激：刚好引起组织产生反应的最小刺激，称为阈刺激。 高于阈值的称为阈上刺激，低于阈值的称为阈下刺激。

5、什么是阈电位？它和兴奋性有何关系？

当膜电位去极化达到某一临界值时，就出现膜上的 Na + 通道大量开放，Na + 大量内流而产生动作电位，膜电位的这个临界值称为阈电位。一般阈电位越低，兴奋性越高。

6、什么是 Na^+-K^+泵？简述其作用和生理意义。

Na^+-K^+泵又称为 Na^+-K^+依赖式 ATP 酶，简称钠泵。

（1）作用：当细胞内[Na^+]↑细胞外[K^+]↑，钠泵被激活，使 ATP 分解为 ADP，释放的能量用于 Na+和 K+的主动转运。1 分子 ATP 分解释放的能量能将 3Na^+移出细胞外，2K^+移入细胞内。

（2）生理意义：产生和维持细胞内高 K^+、细胞外高 Na^+的状态，是细胞产生生物电的基础；维持细胞的正常

体积有一定意义；建立起一种离子的势能贮备，是细胞外 Na^+和细胞内 K^+等顺着浓度差和电位差扩散的能量来源； 这种势能贮备为其它一些物质转运提供动力（如葡萄糖、氨基酸的吸收：Na^+-载体-葡萄糖、Na^+-载体-氨基酸的复合体形式进行的联合转运）

7、神经细胞受到 1 次阈上刺激发生兴奋时，其兴奋性会发生哪些规律性变化？

兴奋性的变化包括：绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期。

（1）绝对不应期：组织接受一个刺激而兴奋时的一个短暂时期内，无论多么强大的刺激都不能使它再产生兴奋(动作电位)。

（2）相对不应期：在绝对不应期之后，只有阈上刺激才有可能引起新的兴奋。

（3）超常期：相对不应期后，组织的兴奋性继续上升，阈下刺激也可引起第二次兴奋。

（4）低常期：超常期之后，组织的兴奋性又下降，阈上刺激才可引起第二次兴奋。

8、简述兴奋在同一细胞上传播机制

传导机制-局部电流学说。在兴奋点和临近的静息部位之间存在电位差，产生了局部电流。该电位差大大超过阈电位水平,能触发临近的静息部位膜的 Na^+再生性循环，而引发动作电位出现，成为兴奋段。这一过程沿着（神经）细胞膜上继续下去，动作电位也就传播了出去

论述题

1、试述细胞膜的物质转运功能

常见的转运形式有：被动转运、主动转运、出胞和胞吞（入胞）作用。

（1）被动转运：指物质顺电-化学梯度、不消耗能量的跨膜转运过程，分为单纯扩散和易化扩散。

主动转运：指物质逆电-化学梯度、消耗能量的跨膜转运过程。可分为原发性主动转运和继发性主动转运两类。

继发性主动转运：所需的能量是高浓度势能，而这种高浓度势能是（执行转运功能的）细胞基侧膜上泵活动的结果，因此 ATP 是间接供能者。转运物质：① 葡萄糖和氨基酸在小肠粘膜上皮及肾小管上皮细胞的重吸收；② 神经递质在突触间隙被神经末梢重吸收；③ 甲状腺上皮细胞的聚碘；④肾小管上皮细胞的 Na+-H+交换、Na+--Ca2+交换等。特点：① 间接利用细胞代谢产生的 ATP 能量；② 介导转运的膜蛋白为转运体，如果被转运的离子或分子都向同一方向运动,称为同向转运，相应的转运体称为同向转运体；如果被转运的离子或分子彼此向相反方向运动,则称为反向转运或交换，相应的转运体称为反向转运体或交换体。

（3）出胞和胞吞：出胞指胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。胞吞指大分子物质或物质团块（如细菌、病毒、异物、脂类物质等）进入细胞的过程。均属于耗能的主动转运过程。

2、什么是局部电位？它和动作电位有何区别？

（1）局部电位：指细胞受到阈下刺激时，细胞膜两侧产生的微弱电变化(较小的膜去极化或超极化反应)。或者说是细胞受刺激后去极化未达到阈电位的电位变化。特点：①等级性，不是“全或无”式的；②可以总和，多个阈下刺激有可能导致膜去极化到阈电位,从而爆发动作电位；③电紧张扩布，局部电位不能像动作电位向远处传播,只能以电紧张的方式，影响附近膜的电位，电紧张扩布随扩布距离增加而衰减。

（2）动作电位(AP)：是可兴奋组织或细胞受到阈上刺激时，在静息电位基础上发生的快速、可逆转、可传播的细胞膜两侧的电变化。动作电位可以分成去极化、复极化、超极化三个过程。动作电位的产生符合“全或无定律”，即刺激只要达到阈值，就能引发动作电位。

3、简述动作电位传导的原理，并比较有髓神经纤维和无髓神经纤维神经传导中的区别。

动作电位以局部电流的方式传播。静息部位电位为内负外正，兴奋部为内正外负，在兴奋部位和静息部位之间形成了电位差。膜外的正电荷由静息部位向兴奋部位移动，膜内的负电荷由兴奋部位向静息部位移动，

形成局部电流。局部电流引起膜内兴奋部位相邻的静息部位的电位上升，膜外兴奋部位相邻的静息部位的电位下降去极化达到阈电位，触发邻近静息部位，爆发新的 AP。

神经细胞的轴突部分是由髓鞘包裹着的，在两段髓鞘之间是无髓鞘的部分，称为郎飞氏结，其电阻要比结间小得多。因此，在冲动传导时，局部电流可由一个郎飞氏节跳跃到邻近的下一个郎飞氏节，这种传导方式称为跳跃传导。与无髓神经纤维局部电流的传导方式相比，跳跃传导方式极大地加快了传导的速度。

第三章 血液

名词解释

名 词	定 义 或 概 念
血（红）细胞比容	血（红）细胞在全血中所占的容积百分比。
血浆	是血液的液体成分。
血清	血液流出血管后如不经抗凝处理，很快会凝成血块，随着血块逐渐缩紧还会析出淡黄色的清亮液体，称为血清。
血浆晶体渗透压	由血浆中晶体物质（如电解质）所形成的渗透压。
血浆胶体渗透压	由血浆蛋白质（主要是白蛋白）所形成的渗透压。
等渗溶液	渗透压与血浆渗透压相等的溶液
碱贮	血浆中最重要的缓冲对是 NaHCO3/H2CO3，当它们的比值为 20/1 时，血液的酸碱度也就相对恒定了。 血液中 NaHCO3 的含量称为碱贮。
红细胞沉降率	红细胞沉降的速度，也称血沉（ESR），以红细胞 1 小时末在血沉管中下沉的距离来表示。
生理性止血	当小血管受损，血液自血管内流出数分钟后出现自行停止的过程。
血液凝固	指血液由流动的液体状态转变成不能流动的凝胶状态的过程。
凝血因子	指血浆与组织中直接参与血液凝固的物质。
血型	指红细胞膜上存在的特异性抗原的类型。
交叉配血	指将供血者的红细胞和血清与受血者的血清和红细胞混合，观察有无红细胞的凝集反应。

填空题

1. 血液是由液体成分的血浆和悬浮其中的血细胞所组成。
2. 血清和血浆的主要区别在于：血清中不含有一种叫做纤维蛋白原的血浆蛋白成分。
3. 促进红细胞发育和成熟的物质主要是维生素 B_{12}，叶酸和促红细胞生成素。
4. 血液的主要生理功能有运输功能、防御功能、止血功能和维持稳态。
5. 血小板主要有粘着、聚集、释放、收缩和吸附等生理特性。
6. 5%葡萄糖溶液的渗透压数值与哺乳动物的血浆渗透压值相当。
7. 血液凝固的三个阶段都需要 $Ca2^{+}$的参与。

8. 生理学上，常把血浆中的$NaHCO_3$含量看作是血液的碱储。

单项选择题

1. 下列物质中哪一种是形成血浆晶体渗透压的主要成分？（A）
   A.Nacl　　B.KCl　　C.白蛋白　　D.球蛋白　　E.红细胞
2. 血浆中有强大抗凝作用的是：（B）
   A.白蛋白　　B.肝素　　C.球蛋白　　D.葡萄糖　　E.Ca2+
3. 血浆中起关键作用的缓冲对是：（B）
   A.KHCO3/ H2CO3　　B.NaHCO3/H2CO3　　C.K2HPO4/KH2PO4　　D.Na2HPO4/NaH2PO4
4. 对血管内外水平衡发挥主要作用的是：(A)
   A 血浆胶体渗透压　　B 血浆晶体渗透压　　C 血浆总渗透压　　D 血红蛋白含量
5. 维持血浆胶体渗透压的主要是：(B)
   A 球蛋白　　B 白蛋白　　C 小分子有机物　　D 电解质
5. 参与血液凝固的成分是：(C)
   A 白蛋白　　B 球蛋白　　C 纤维蛋白原　　D 凝集素A和凝集素B
6. 红细胞比容是指红细胞：(D)
   A 与血浆容积之比　　B 与血管容积之比　　C 与白细胞容积之比　　D 在血液中所占的容积百分比
7. 产生促红细胞生成素的主要器官是：(C)
   A 骨髓　　B 肺　　C 肾　　D 肝
8. ABO血型的分类依据是：(A)
   A 红细胞膜上特异性凝集原的类型　　B 红细胞膜上特异性受体的类型
   C 血清中特异性凝集素的种类　　D 血清中的特殊免疫抗体种类

问答题

1、血浆的成份及主要功能

血浆的主要成份包括：水，血浆蛋白及其他物质

（1）水

（2）血浆蛋白：主要有白蛋白，球蛋白和纤维蛋白原。白蛋白：形成胶体渗透压；转运Ca2+、脂肪酸及其他脂溶性物质；球蛋白：有α，β，γ球蛋白，α球蛋白主要转运脂质、甲状腺素、肾上腺皮质激素等；β球蛋白主要转运脂质和铁；补体蛋白；γ球蛋白主要是循环抗体。纤维蛋白原：为纤维蛋白前体，参与血液凝固。

（3）其他物质：电解质；营养物质；激素；　维生素；代谢产物等

2、血清和血浆有何区别？怎样取得血清和血浆

血浆：是血液的液体成分。血清：血液流出血管后如不经抗凝处理，很快会凝成血块，随着血块逐渐缩紧还会析出淡黄色的清亮液体，称为血清。主要区别：血清中不含纤维蛋白原及部分凝血因子。

取血后加入抗凝剂，离心所获得的上清液即为血浆。血液离体后自然凝固或加促凝剂后，凝血块缩紧后析出的淡黄色清亮液体即为血清。

3、什么是血浆胶体渗透压和晶体渗透压？血浆渗透压相对恒定有何生理意义？

晶体渗透压：由血浆中晶体物质（如电解质）所形成的渗透压，维持细胞内外的水平衡。等渗溶液--哺乳动物：0.9%NaCl、5%葡萄糖；鱼类和两栖类：0.65%NaCl

胶体渗透压：由血浆中蛋白质所形成的渗透压，维持毛细血管内外的水平衡。

4、红细胞的生理特性有哪些？测定血沉的意义是什么？

红细胞的生理特性包括：可塑性变形，渗透脆性及悬浮稳定性。

（1）可塑性变形：红细胞经过口径比它小的毛细血管和血窦孔隙时将发生卷曲变形，通过后又恢复原形的能力。

（2）红细胞渗透性脆性：红细胞在低渗溶液中发生膨胀、破裂和溶血的特性。

（3）红细胞的悬浮稳定性：红细胞在血浆中能够保持悬浮状态而不易下沉的特性。

5、简述血液凝固的基本过程？

血液凝固是非常复杂的化学变化过程，目前认为凝血过程至少包括三个基本的生化反应

（1）凝血酶原激活物的形成；

（2）凝血酶原激活物在钙离子的参与下使凝血酶原转变为有活性的凝血酶；

（3）可溶性的纤维蛋白原在凝血酶的作用下转变为不溶性的纤维蛋白。纤维蛋白纵横交错，网罗大量血细胞而形成胶冻状的血块。

6、简述 ABO 血型的分型依据是什么？怎样鉴定？有何临床意义？

分型依据：ABO 血型是根据红细胞膜上存在的凝集原 A 与凝集原 B 的情况而将血液分成 4 型，分别为 A 型，B 型，AB 型和 O 型。

鉴定方法：利用红细胞凝集试验鉴定，通过血清与红细胞是否发生凝集，判断红细胞类型，从而鉴定血型。

临床意义：当循环血量不足或大失血或贫血需进行输血治疗，在输血前必须先选择血型相同的供血者，再进行交叉配血，完全相同后才能输血。

7、简述输血的基本原则：

（1）同型输血：

（2）紧急情况下输血：当无法得到同型血时，也可以输入 O 型血，但是 O 型血的人血浆中的抗 A 和抗 B 凝集素能使不同血型受血者的红细胞发生凝集反应，也会发生意外；

（3）每次输血前最好进行交叉配血试验，如果交叉配血的两侧均无凝集反应，即为配血相合，可进行输血。如果主侧有凝集反应，无论次侧反应如何，称为配血不合。

8、简述纤维蛋白溶解和抗凝系统。

（1）纤维蛋白溶解：血液凝固过程中形成的纤维蛋白被分解、液化的过程，简称纤溶。意义：可以清除纤维蛋白凝块和血管内的血栓，保证血液在血管内的畅通，利于受损组织的再生和修复。纤溶物质包括：纤维蛋白溶解酶原；纤维蛋白溶解酶；溶酶原激活物；纤溶酶原抑制物。

（2）抗凝：血浆中有多种抗凝物质，统称为抗凝系统。主要的抗凝物质是：抗凝血酶 III，肝素，蛋白质 C 。

凝血、纤溶和抗凝血三方面活动的相互制约，对于凝血和纤溶局限于创伤局部有重要意义，确保机体血液循环的通畅。

9、正常情况下，为什么循环系统的血液处于流动状态？

血液内皮完整光滑；血流速度快；抗凝物质的存在（抗凝血酶 III，肝素等）；纤维蛋白溶解系统正常。

10、根据血小板的特性，试叙述血小板在生理性止血中是如何发挥作用的？

血小板的生理特性：粘附；聚集；释放反应；收缩；吸附。

血小板参与生理性止血和血液凝固过程以及维持血管内皮的完整性。生理性止血分为三个部分：血管收缩、血小板止血栓的形成及纤维蛋白块的形成（血液凝固），而血小板是在血管损伤后快速粘附聚集形成止血栓，并且做为凝血因子参与血液凝固及纤维蛋白的形成。

11、凝血和抗凝的主要措施和其作用机理

方法	促凝措施及原理	抗凝措施及原理
物理方法	使血液与粗糙面接触	将血液置入光滑容器内
改变温度	提高创面温度：加快酶促反应	降低创面温度：降低酶活性
凝血因子	加凝血酶、钙离子等	移去血液中 Ca2+（加入适量 EDTA 或柠檬酸钠或草酸钾）；
化学方法	补充维生素 K：参与凝血因子的合成	注射肝素：术后用于防止血栓形成。双香豆素：与 VK 结构相似 ，竞争抑制凝血酶原的形成

12、交叉配血原理

是指受血者血清加供血者红细胞悬液，供血者血清加受血者红细胞悬液，同时进行凝集试验。受血者血清与供血者红细胞的反应作为主侧，供血者血清与受血者红细胞的反应称次侧。

13、简述红细胞生成的条件：

（1)骨髓有正常的造血功能。(2)机体能提供足够的造血原料：合成珠蛋白用蛋白质、铁等。(3)红细胞的成熟因子：维生素 B12 和叶酸等。（4）红细胞生成的调节：促红细胞生成素（EPO）和雄激素

第四章 血液循环

名词解释

名　词	定 义 或 概 念
心动周期	心房或心室每收缩和舒张一次称为一个心动周期。
心率	指每分钟内心脏搏动的次数。
每搏输出量	指在一个心动周期中，一侧心室收缩所射出的血量。
每分心输出量	指一侧心室每分钟所射出的血量，也称心输出量。
射血分数	指搏出量占心室舒末期容积的百分比。
心力贮备	心输出量随机体代谢需要而相应增大的能力。
外周阻力	在生理学中通常将小动脉和微动脉处的血流阻力称为外周阻力。
动脉血压	动脉血管内的流动的血液对血管壁的侧压力。
收缩压	心缩期，动脉血压达到的最高值为心缩压。
舒张压	在心舒期，血压达到的最低值称为心舒压。
微循环	指微动脉和微静脉之间的血液循环。其基本功能是在血液和组织液之间进行物质交换，调节全身有效循环血量。
有效滤过压	指促进滤过的动力和对抗滤过的阻力之间的差值，有效滤过压在组织液生成和回流中，以及尿液生成的过程中起着重要作用。
窦性节律	是指由窦房结主导的心脏的兴奋节律。
减压反射	当血压升高，压力感受器传入冲动增加，传入心血管中枢，反射性引起心率减慢，心输出量减少，血管外周阻力降低，血压下降的现象。
升压反射	当血压降低，压力感受器传入冲动减少，发射性的引起交感神经活动加强，迷走神经活动减弱，心输出量增加，血管外周阻力升高，血压升高的现象。
房室延搁。	房室交界区是正常时兴奋由心房进入心室的唯一通道，因此，兴奋在经过房室交界时传播速度明显减慢，称为房室延搁。
正常起搏点	心脏各部分自律性最高的部位，由它发起兴奋主导心脏的收缩节律，称为正常起搏点。哺乳动物的是窦房结，而鱼类、两栖类的正常起搏点是静脉窦。
异位节律	由低自律性组织取代窦房结，作为起搏点的心脏活动称异位节律。
期前收缩	心脏受到窦性节律之外的刺激，产生的收缩在窦性节律收缩之前，为期前收缩。
代偿间歇	一次期前收缩之后所出现的一段较长的舒张期称为代偿性间歇。
心电图(ECG)	用引导电极置于动物体表的一定部位所记录到的规律性电位变化，称为体表心电图，简称心电图。

填空题

1. 心率加快时，心动周期__缩短__，其中以__舒张期缩短__更为显著。
2. 等容收缩期时，当室内压升高超过主动脉压时，__半月__瓣被打开，转入__射血__期。
3. 心室肌细胞的静息电位为__-90__mV ，其形成的主要原因是__K^+ 平衡电位__。
4. 心室肌细胞动作电位平台期外向离子流是由K^+、内向离子流主要是由Ca^{2+}（及Na^+）引起。
5. 兴奋由心房向心室传导在__房室交界__处速度较慢，称为__房室延搁__。，
5. 心脏活动的正常起搏点在__窦房结__，其他自律细胞为__潜在__起搏点。
6. 心电图的P 波，反映__左右两心房__的去极化过程。
7. 在一般情况下，收缩压的高低主要反映心脏__每搏输出量__的多少，而舒张压的高低主要反映__外周阻力__的大小。，
8. 减压反射是一种__负__反馈调节机制，可对血压进行__双向__调节，它的生理意义在于__维持动脉

血压的相对稳定　　。

9. 心血管活动的体液调节是指血液和组织液中所含某些化学物质对　心肌　　和 血管平滑肌　　活动的调节。，

10. 运动时心率加快和心肌收缩力量增强的机制，主要是由于　心交感神经　　中枢兴奋和　　心迷走神经　中枢抑制。

11. 心交感神经末梢释放的递质是　去甲肾上腺素　　，与心肌细胞膜上　β 受体　　结合。

12. 当每搏输出量增加时，动脉血压的增高主要表现为　收缩　　压升高，　舒张　　压升高不明显，因而　脉压　　减小。

13. 当环境温度升高时，动-静脉吻合支　　开放　　，皮肤血流量　　增加　　，故皮肤温度　　升高，有利于　　发散　　热能。

14. 根据泊肃叶定律，在血管长度不变的情况下，血流阻力与　血液粘滞度　　成正比，与　　血管口径成反比。

单项选择题

1．心动周期中持续时间最长的是 （D）
A．射血期　B．等容收缩期　C．等容舒张期　D．心室充盈期

2．心动周期中，心室血液充盈主要是由于　（C）
A．骨骼肌的收缩挤压加速静脉回流　　B.心房的收缩挤压作用
C．心室舒张的“抽吸” 作用　　D．胸内负压促进静脉回流

3．心动周期中，左心室容积最大的时期是 （C）
A．快速充盈期末　　B．等容舒张期末　C．减慢充盈期末　　D．心房收缩期末

4．心输出量是指 （C）
A．心室一次收缩所射出的血量　　B．每分钟由左、右心室射出的血量之和
C．每分钟由一侧心室射出的血量　D．一次心跳两侧心室同时射出的血量

5．心肌的等长调节是通过改变下列哪些因素来调节心脏的泵血功能？（C）
A．心肌的初长度　B．横桥联结的数目　C．心肌收缩能力　D．心室舒张末期容积

6．心室肌细胞与浦肯野细胞动作电位的主要区别是：（D）
A．0 期去极化速度和幅度　　B．1 期复极化的速度
C．2 期平台期复极化的机制　D．4 期自动去极化的有无

7．房室延搁的生理意义是 （C）
A．防止心室肌产生完全强直收缩　B．防止心律过快
C．防止心房、心室同时收缩　　D．使心室肌产生有效不应期

8．下列关于血流阻力的描述错误的是：(C)
A．与血管的长度成正比　　B．与血液的粘滞度成正比
C．与血管半径的平方成反比　　D．与血流量成反比

9．当心输出量不变而小动脉口径变小时，下列哪项变化最明显？(B)
A．每搏输出量增加　　B．收缩压升高　　C．舒张压降低　D．脉压变小

10．影响收缩压的主要因素是 (C)
A．心率　B．大动脉管壁弹性　　C．心输出量　D．外周阻力

11．影响外周阻力的主要影响因素是 (B)
A．血浆白蛋白含量　B．小动脉口径　　C．血液粘滞度　　D．血管长度

12．机体衰老时动脉管壁组织发生变性，可引起 (C)
A．大动脉弹性贮器作用增强　　B．脉压减小
C．脉压增大　　D．收缩压和舒张压变化都不大

13．微循环最重要的生理意义是　(A)

A．物质交换　　B．维持血容量　C．促进散热　　D．保存体温

14．生成组织液的有效滤过压等于　(A)

A．（毛细血管压＋组织液胶体渗透压）-（血浆胶体渗透压十组织液静水压）

B．（毛细血管压＋血浆胶体渗透压）-（组织液胶体渗透压十组织液静水压）

C．（毛细血管压十组织液静水压）-（血浆胶体渗透压＋组织液胶体渗透压）

D．毛细血管压十组织液胶体渗透压 - 血浆胶体渗透压十组织液静水压

15．关于降压反射的下列叙述错误的是 (D)

A．其生理意义在于维持动脉血压的相对稳定 B．对搏动性的压力变化更加敏感

C．平时安静状态下不起作用，当动脉血压突然降低时，通过反射活动使血压升高

D．在动脉血压的长期调节中不起重要作用

16．急性失血时，最先出现的代偿反应是 (C)

A．心率明显加快　B．心输出量增加　C．交感神经系统兴奋　D．副交感神经系统兴奋

简答题

1、简述心室肌细胞动作电位的特征及形成机制

心室肌细胞为工作细胞，其动作电位的最主要特征是有 2 期平台期，复极化时间长,可分为五期。

其形成机制为：① 0 期：细胞受刺激后少量 Na+内流,当除极达到阈电位时,膜上 Na+通道大量开放,大量 Na+内流使细胞内电位迅速上升形成动作电位的上升支；② 1 期：K+外流膜电位迅速下降；③ 2 期平台期：Ca^{2+}缓慢内流和 K+外流，电位变化缓慢形成平台；④ 3 期：K+快速外流；⑤ 4 期：通过离子泵的主动转运,从细胞内排出 Na^{+}和 Ca^{2+},同时摄回 K^{+},细胞内外逐步恢复到兴奋前静息时的离子分布。

2、简述心肌的生理特性。

兴奋性；自动节律性；传导性；收缩性

3、何谓微循环，有哪些通路？

微循环指微动脉和微静脉之间的血液循环。包括三条通路：

（1）迂回通路（营养通路）：是血液与组织细胞进行物质交换的主要场所。

（2）直捷通路：促进血液迅速回流。此通路骨骼肌中多见。

（3）动-静脉短路：调节体温。此途径皮肤分布较多。

4、简述组织液的生成及影响因素

组织液是血浆滤过毛细血管壁进入组织间隙而形成的。组织液生成的有效滤过压＝（毛细血管血压＋组织液胶体渗透压）－（血浆胶体渗透压＋组织液静水压）。有效滤过压大于零，生成组织液；有效滤过压小于零，组织液中的液体成分则经毛细血管壁回流入血浆。

影响组织液生成的主要因素有：①毛细血管血压：正相关。②血浆胶体渗透压：负相关。③ 局部静脉回流或淋巴回流受阻，导致局部水肿；④毛细血管壁的通透性。

附：比较记忆肾小球有效滤过压＝毛细血管血压－（血浆胶体渗透压＋囊内压），无囊内胶体渗透压，因为大分子蛋白不能通过滤过膜。当有效滤过压下降到零时，肾小球滤过净流量为零，就达到滤过平衡。

5、什么是心电图，简述心电图中各波代表的意义是什么？

用引导电极置于动物体表的一定部位所记录到的规律性电位变化，称为体表心电图，简称心电图(ECG)。

（1）P 波：上升部分代表右心房开始兴奋，下降部分代表兴奋从右心房传至左心房。P 波的持续时间相当于兴奋在两个心房传导的时间。

（2）P-R 期间：从 P 波起点到 QRS 群波起点的时间距离，代表心房兴奋到心室兴奋所需的时间。

（3）QRS 波：反映左右心室兴奋扩散过程的电位变化。

（4）T 波：反映心室肌复极过各中的电位变化。

（5）S-T 期间：从 QRS 波终点到 T 波始点，表示心肌各细胞均处于动作电位的平台期，各部分之间无电位差。

6、心肌为什么不产生强直收缩

心肌的有效不应期特别长，相当于整个收缩期加舒张早期，任何刺激落在此期内，心肌都不会发生兴奋反应。当刺激频率↑→多数刺激落在有效不应期内，最多引起期前收缩，不会发生强直收缩。

7、何谓心动周期？分析一个心动周期中心腔内压力、容积、瓣膜启闭和血流方向各有何变化？

心房或心室每收缩和舒张一次称为一个心动周期。

时相		压力变化	瓣膜启闭		血流方向	心室容积
			房室瓣	半月瓣		
收缩期	等容收缩期	房＜室＜动脉	关	关	不变	不变
	快速射血期	房＜室＞动脉	关	开	室→动脉（70%）	↓↓
	减慢射血期	房＜室＜动脉	关	开	室（惯性）→动脉	↓
舒张期	等容舒张期	房＜室＜动脉	关	关	不变	不变
	快速充盈期	房＞室＜动脉	开	关	静脉→房→心	↑↑
	减慢充盈期	房＞室＜动脉	开	关	静脉→房→心	↑
心房收缩期		房＞室＜动脉	开	关	房→室	↑

论述题

1、何谓心输出量？其影响因素有哪些？

要点：心输出量包括每搏输出量和每分输出量。

影响因素：①前负荷：前负荷指心室充盈时心肌被拉长的程度，调节称为异长自身调节。一定范围下前负荷增加，心输出量增加；②心肌收缩力：不改变心肌纤维初长度，而是通过心肌本身收缩强度和速度的改变，来引起心肌收缩力增加，每搏输出量增加（等长调节）；③ 后负荷：心室肌收缩的后负荷，主要是指外周动脉的血压；④心率的影响 ：一定范围内，心率↑ → 心输出量↑。每搏输出量在恒定的条件下，心率是调节心输出量的主要因素。

2、 何谓期前收缩？为什么期前收缩后会出现代偿间歇？是不是每次期前收缩都会出现代偿间歇?

（1）期前收缩：指在心室有效不应期后受到一次额外刺激而产生期前兴奋所引起的收缩。

（2）代偿间歇：在一次期前收缩后可能出现的一段较长的心室舒张期，称代偿性间歇。

（3）产生原因：因窦性节律的兴奋是规律下传的，当窦性兴奋落在期前收缩的有效不应期内，就不能引起心室的兴奋和收缩，而出现一次窦律“脱失”，需等待下次窦律刺激引起兴奋才产生收缩，此等待期间为代偿性间歇。

（4）不一定每次期前收缩都会出现代偿间歇。在一些窦性心率出现异常时，代偿间歇也会发生变化。

3、正常情况下，动脉血压是如何维持相对稳定的？试述影响动脉血庄的因素。

（1）主要在神经体液调节下维持相对稳定的，同时还有自身调节的作用；

- 心血管神经反射调节：压力感受性反射（主要是降压反射）；心肺容量感受性反射；化学感受性反射；
- 体液调节：肾素—血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）；血管加压素；肾上腺素，去甲肾上腺素；舒血管物质如：前列腺素，舒血管作用。内皮舒张物质如：NO，舒血管作用。缩血管物质：如内皮缩血管因子。心钠素，组胺等均有舒血管作用。
- 自身调节：代谢性自身调节；肌源性自身调节。

（2）动脉血压的长期调节：当血压在较长时间内发生变化时，肾可通过调节细胞外液量而对血压进行调节，叫肾-体液控制机制。

（3）影响因素:每搏输出量；心率；外周阻力；大动脉弹性；循环血量；血管容量

4、试比较压力感受性反射与化学感受性反射的区别。

（1）压力感受性反射：① 感受器：颈动脉窦、主动脉弓；② 感受刺激：血压的搏动性↑， 生理意义：维持正常动脉血压的相对稳定；④ 特点：双向性调节，平时经常起作用颈动脉窦比主动脉弓敏平时经常起作用（血压在 8～24kPa 时），颈动脉窦比主动脉弓敏感

感

（2）化学感受性反射：① 感受器：颈动脉体、主动脉体；② 感受刺激为化学因素（缺 O_2、CO_2↑、$[H^+]$↑）；③ 生理意义：血流重新分配，移缓济急；④ 特点：血压升高，平时不起作用,只在缺 O_2、CO_2↑、酸中毒或血压低于 8kPa 时才起作用。

5、试叙述影响血液循环主要的体液因素及作用原理

体液因素主要有：肾上腺素/去甲肾上腺素、血管升压素（抗利尿激素）、肾素-血管紧张素-醛固酮系统及心房钠尿肽。

（1）肾上腺素/去甲肾上腺素：主要由肾上腺髓质所分泌，两者对心和血管的作用，既有共性，又有特殊性，这是因为它们与心肌和血管平滑肌细胞膜上不同的肾上腺素能受体，结合能力不同所致。肾上腺素能和心肌细胞膜上的 α 受体和 β 受体结合，使心率增快，心肌收缩力增强，心输出量增多，临床常作为强心急救药。去甲肾上腺素主要与 α 受体结合，引起外周阻力明显增大而血压升高，故临床常作为升压药。

（2）血管升压素（抗利尿激素）：正常血压范围内，为抗利尿效应；大量失血失水情况下，血容量下降，引起血管收缩，产生升压作用。

（3）肾素-血管紧张素-醛固酮系统：促进肾小管和集合管保钠排钾保水，促进血管收缩，升高血压

（4）心房钠尿肽：由心房肌分泌，舒张血管，心血管活动↓，心率↓、每搏出量↓；同时抑制 ADH 的释放、抑制肾近球细胞释放肾素、抑制集合管对 NaCl 的重吸收及抑制肾上腺皮质球状带释放醛固酮。

6、急性失血时，有哪些代偿反应？

不超过总量的 10 ，可通过代偿机制恢复血量。

（1）交感神经系统兴奋：大多数器官的阻力血管收缩，维持动脉血压接近正常；容量血管收缩，维持一定的心输出量；心率明显加快；器官血流量重新分布以保持脑和心脏的供血。

（2）毛细血管处组织液重吸收增加：

（3）血管紧张素Ⅱ，醛固酮和血管升压素生成增加

（4）血浆蛋白质和红细胞的恢复，

第五章 呼 吸

名词解释

名　词	定　义　或　概　念
呼吸	机体与外界环境之间的气体交换过程，称为呼吸。
顺应性	顺应性是指在外力作用下，弹性组织的可扩张性，容易扩张者，顺应性大，弹性阻力小；不易扩张者，顺应性小，弹性阻力大。用来衡量弹性阻力。
肺泡表面活性物质	由肺泡Ⅱ型细胞合成并分泌的一种脂蛋白混合物，其主要成分是二棕榈酰卵磷脂，呈单分子层分布在肺泡表面,能降低肺泡气-液界面表面张力。
胸内压	胸膜腔内压：指胸膜腔内的压力。
潮气量	每次呼吸时吸入或呼出的气量为潮气量。
功能余气量	平静呼气末尚存留于肺内的气量为功能余气量。
肺活量	最大吸气后，从肺内所能呼出的最大气量称为肺活量。
解剖无效腔或死腔	从鼻腔到细支气管这一段呼吸道内，不能与血液进行气体交换，是无效的，故把这一段呼吸道称为解剖无效腔或死腔。
肺泡通气量	肺泡通气量＝(潮气量－无效腔气量)×呼吸频率
血氧容量	100ml 血液中，Hb 所能结合的最大 O2 量称为 Hb 的氧容量。
血氧饱和度	血红蛋白氧含量与氧容量的百分比为 Hb 氧饱和度。
氧离曲线	表示血液中 Hb 氧结合量或 Hb 氧饱和度与 Po2 的关系的曲线。
波尔效应	pH 降低或 Pco2 升高，Hb 对 O2 的亲和力降低，P50 增大，氧离曲线右移；反之，Hb 对 O2 的亲和力增加，氧饱和度升高，曲线左移。
肺牵张反射	由肺扩张或肺缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射为黑-伯氏反射或肺牵张反射。

填空题

1. 呼吸过程包括相互联系又同时进行的三个环节是 肺通气 、 肺换气 、气体在血液中运输和组织换气。
2. 肺活量是 潮气量 、 补吸气量 和 补呼气量 之和。
3. 实现肺通气的器官有 呼吸道 、 肺泡 和 胸廓 等。
4. 吸气初，肺内压 低于 大气压；呼气初，肺内压 高于 大气压；吸气与呼气末，肺内压 等于 大气压。
5. 从通气效率看，深而慢的呼吸较浅而快的呼吸效率 高 。
6. CO_2 在血液中运输的主要形式是 化学结合，包括 碳酸氢盐 和 氨基甲酸血红蛋白。
7. 肺牵张反射的感受器存在于 支气管和细支气管的平滑肌层 中。
9. 低 O_2 通过对外周化学感受器的作用，分别引起呼吸幅度 加强 ，频率 加快 。
10. 血中 Pco_2 升高时，一是通过刺激 中枢化学感受器 兴奋呼吸中枢，二是通过刺激 外周化学感受器 反射性地使呼吸运动增强。
11. pH 值 降低、Pco_2 升高、2,3-DPG 浓度 升高 和温度 升高时氧离曲线右移，Hb 对 O_2 的亲和力 降低 。
12. 颈动脉体 和 主动脉体 是调节呼吸的重要外周化学感受器。
14. 呼吸节律基本中枢位于 延髓 ，呼吸调整中枢则位于 脑桥 。
15. 中枢化学感受器位于 延髓 ，它的生理刺激是脑脊液和局部细胞外液中的 H+ 。
16. PCO_2 升高，氧离曲线 右移 ，温度降低，氧离曲线 左移 。

单项选择题

1.组织换气是指： （C）

A.肺泡与气道之间的气体交换　　B.肺泡与毛细血管血液之间的气体交换

C.组织细胞与毛细血管血液之间的气体交换　　D.细胞器之间的气体交换

2.平静呼气末胸内压： （A）

A.低于大气压　　B.等于大气压　　C.高于大气压　　D.比吸气中期负压绝对值大

3.实现肺通气的组织器官是： （D）

A.肺泡　　B.呼吸道　　C.胸廓　　D.呼吸道、肺泡和胸廓

4.肺通气是指： （C）

A.气道与外界环境间的气体交换　　B.气道与肺部间的气体交换

C.肺部与外界环境间的气体交换　　D.肺与血液间的气体交换

5.维持胸内负压的必要条件是： （D）

A.吸气肌收缩　　B.呼气肌收缩　　C.肺内压高于大气压　　D.胸膜腔密闭

6．决定肺部气体交换方向的主要因素是： （A）

A．气体的分压差　　B.气体的溶解度

C.气体与血红蛋白的亲和力　　D．气体的分子量

7．肺表面活性物质的主要成分是： （D）

A．胆固醇　　B.甘油酯　　C.溶血卵磷脂　　D.二棕榈酰卵磷脂

8．肺通气的原功力是：(C)

A．肺内压与胸内压的压力差　　B.肺内压与大气压的压力差

C.呼吸运动　　D．胸内压与大气压的压力有效期

9．当肺表面活性物质增加时，主要使下列哪项减小？ (B)

A．肺组织的弹性回缩力　　B.肺泡表面张力　　C.粘滞阻力　　D.惯性阻力

10．影响气道阻力最重要的因素是： (B)

A．呼吸道的长度　　B.呼吸道口径　　C.气流形式　　D.呼吸运动

11.100ml 血液所能携带氧的最大量取决于血液： (D)

A.氧分压　　B.二氧化碳分压　　C.pH 值　　D.血红蛋白浓度

12.100ml 血液中 Hb 所能结合的最大氧量称为 (B)

A.Hb 的氧含量　　B.Hb 的氧容量　　C.Hb 氧饱和度　　D.氧的利用系数

13.下列哪种情况可导致氧离曲线右移? (A)

A.PCO_2增高　　B.pH 值升高　　C.温度降低　　D.2,3-DPG 降低

14.动脉血低PO_2对呼吸的兴奋是通过： (C)

A．直接刺激呼吸中枢　　B．刺激中枢化学感受器

C．刺激颈动脉体、主动脉体化学感受器　　D．刺激颈动脉窦、主动脉弓压力感受器

15．CO_2在血液中运输的主要形式是： (B)

A．物理溶解　　B.形成碳酸氢盐　　C.形成氨基甲酸血红蛋白　　D．与血浆蛋白结合

16．中枢化学感受器最敏感的刺激物是：(B)

A．脑脊液中的CO_2　　B.脑脊液中的H^+　　C.脑脊液PO_2降低　　D.血液中的CO_2

17．动脉血H^+浓度增高兴奋呼吸的作用主要不是通过中枢化学感受器而实现的，其原因是：(C)

A.中枢化学感受器对H^+不敏感　　B.H^+对中枢化学感受器有抑制作用

B.H^+难以通过血-脑屏障　　D.脑脊液有强大的缓冲系统，缓冲了脑脊液 pH 的变化

18．产生节律呼吸的基本中枢在： (B)

A．脊髓　　B.延髓　　C.脑桥　　D.中脑

简答题

1、简述动物呼吸运动的类型及临床意义

1）腹式呼吸　由膈肌舒缩、腹壁起伏为主的呼吸运动。

2）胸式呼吸　由肋间肌舒缩、胸壁起伏为主的呼吸运动。

3）胸腹式呼吸：肋间外肌和膈肌都参与收缩，多数健康动物都是。

健康动物（除狗外）的呼吸均为胸腹式呼吸，只有在胸部或腹部活动受到限制时，才可能出现单独的胸式或腹式呼吸。因此，观察动物的呼吸方式对诊断疾病具有重要的临床意义。

2、什么是肺泡表面活性物质？有何生理意义？

由肺泡Ⅱ型细胞合成并分泌的一种脂蛋白混合物，其主要成分是**二棕榈酰卵磷脂**，它的极性端插入水中，非极性端伸入肺泡气中，以单分子层分布在肺泡内的液—气界面上，并随肺泡的张缩而改变其密度。

生理作用：降低肺泡表面张力，维持肺泡内压的相对稳定；减少肺间质和肺泡内的组织液的生成，防止肺泡积液；降低吸气阻力，增加肺的顺应性，减少吸气做功。

3、简述顺应性和弹性阻力之间的关系。

弹性组织在发生变形时，要产生阻止变形恢复原位的力，称弹性阻力。

顺应性是指在外力作用下，弹性组织的可扩展性。容易扩张者顺应性大，弹性阻力小；不易扩张者，顺应性小，弹性阻力大。顺应性= 1/弹性阻力。

4、 什么是胸内压？简述胸内负压的生理意义？

胸膜腔是由紧贴于肺表面的脏层胸膜和紧贴于胸廓内壁的壁层胸膜形成的一密闭的潜在腔隙。胸膜腔内压是指胸膜腔内的压力,简称胸内压。

胸膜腔内负压的生理意义：（1）保证肺在呼气与吸气时均处于扩张状态，以确保气体交换的顺利进行；（2）有助于静脉血和淋巴的回流；（3）维持肺和气道的扩张状态作用食管，利于与呕吐反射或逆呕。

5、简述血红蛋白和氧的结合有哪些特点？

Hb 分子由 1 个珠蛋白和 4 个血红素（又称亚铁原卟啉）组成，1 分子的 Hb 和 4 分子的 O2 结合；Hb 与氧结合后，亚铁的价数不变，故称为氧合，而不是氧化。反应快、可逆、不需酶的催化、受 PO2 的影响。当血液流经 PO2 高的肺部时，Hb 与 O2 结合，形成 HbO2；当血液流经 PO2 低的组织时，HbO2 迅速解离，释放 O2，成为去氧 Hb（或还原 Hb）。Hb 与 O2 的结合或解离曲线呈 S 形。

6、简述氧与二氧化碳在血液中的运输过程。

氧和二氧化碳在血液中是以两种方式运输的：物理溶解状态和化学结合方式（主）。物理溶解是化学结合的前提。

（1）氧的运输：血液中的氧主要是与血红蛋白（Hb）结合，以氧合血红蛋白（HbO2）的形式而运输，约占 98%；溶解的量 1.5%。

（2）二氧化碳的运输：碳酸氢盐形式(主)和氨基甲酸血红蛋白形式（次，10%～20%）。

碳酸氢盐形式：红细胞内有丰富的碳酸酐酶（CA）；CO_2+H_2O 在 CA 的催化下结合成 H_2CO_3，又很快解离成 $HCO_3^-+H^+$；细胞内 HCO_3^- 不断增加，向细胞外扩散并与 Cl^- 交换 CO_2；CO_2 主要是以 $NaHCO_3$、$KHCO_3$ 的形式被运输；呼吸器官上皮细胞内也有碳酸酐酶(CA),促使反应向相反方向进行，以 CO_2 形式排出体外；还原型 Hb 较氧合型 HbO 结合 CO_2 更强(海登效应)。

氨基甲酸血红蛋白形式（次,10%～20%））：部分 CO_2 与 Hb 的氨基结合生成氨基甲酸血红蛋白，反应迅速可逆无须酶催化。反应速度取决于 Hb 是否是氧合形式，还原 Hb 与 CO_2＞氧合 Hb。

7、气体交换的动力和影响气体交换的因素

气体交换的动力：是混合气体中，每种气体分子运动所产生的压力为该气体的分压。

影响肺换气的因素：（1）气体的溶解度、分子量及温度；（2）呼吸膜面积和通透性；（3）肺血流量与通气/血

流比值。影响组织换气的因素：影响呼吸器官换气和运输的因素；呼吸膜的厚度及通透性；组织细胞代谢水平和组织血流量。

论述题

1、叙述氧离曲线的生理意义及影响因素。

氧离曲线：表示PO2与Hb氧饱和度的关系曲线，也称为氧合血红蛋白解离曲线。该曲线表示不同PO2下O2与Hb分离和结合状况。该曲线为S形。

生理意义：

1）曲线上段：该段曲线较平坦，表明P_{O_2}在此范围内变化时，对Hb氧饱和度影响不大。

2）曲线中段：曲线坡度较陡。在这一范围内，随着P_{O_2}下降，Hb氧饱和度较明显降低，解离出大量的O_2。安静时，混合静脉血的P_{O_2}为40 mmHg，Hb氧饱和度为75%。曲线中段的意义就是有利于组织细胞从血液中摄取O_2。

3）曲线下段：曲线坡度最陡。意味着在这一范围内，只要血中的P_{O_2}稍有下降，血氧饱和度就会大幅度下降，释放出大量的O_2。该段曲线代表O_2贮备，其生理意义是有利于活动组织细胞从血液中摄取足够的O_2。

影响氧解离曲线的因素

1）pH和P_{CO_2}的影响　血液pH降低（$[H^+]$升高）或P_{CO_2}升高，使Hb对O_2的亲和力降低，氧解离曲线右移；血液pH升高（$[H^+]$降低）或P_{CO_2}降低，使Hb对O_2的亲和力增加，氧解离曲线左移。pH和P_{CO_2}对氧解离曲线的这种影响称为波尔效应。

波尔效应有重要的生理意义，它既可促进肺毛细血管的氧合，又有利于组织毛细血管血液释放O_2。

2）温度的影响：　温度升高，曲线右移，亲和力下降；

3）2,3二磷酸甘油酸的影响 2，3-DPG增高，曲线右移，亲和力下降；

4）Hb自身性质的影响：　Hb与O_2的结合还受其自身的影响。如某些氧化剂作用，Fe2+氧化成了Fe3+，以及 CO与Hb结合占据了O_2的位点，使Hb失去了运输O_2的能力。

2、呼吸运动的反射性调节有哪些？

（1）肺牵张反射：指肺扩张或缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射（黑-伯氏反射）。有：

肺缩小反射（肺萎陷反射）：是肺缩小而引起吸气兴奋的反射。在平静呼吸调节中的意义不大，但对阻止呼气过深和肺不张等可能起一定作用。

肺扩张反射：是肺扩张时引起吸气抑制的反射。过程：肺扩张→肺牵感器兴奋→迷走N→延髓→兴奋吸气切断机制N元→吸气转化为呼气

意义:①加速吸气和呼气的交替，使呼吸频率增加。②与呼吸调整中枢共同调节呼吸频率和深度。

（2）呼吸肌的本体感受性反射：感受器主要是肌梭和肌腱，当受到牵拉时，反射性地引起受刺激肌梭所在的肌肉收缩

（3）防御性呼吸反射：

咳嗽反射：感受器位于喉，气管和支气管黏膜。当感受器受到刺激时，冲动经迷走神经传入延髓引起咳嗽反射。

喷嚏反射：感受器位于鼻黏膜，传入冲动是三叉神经，引起爆发性呼气，便于排出鼻腔中的刺激物。

3、论述动脉血中PCO2↑、[H+]↑、缺O2对呼吸运动的影响及产生机制。（化学性因素对呼吸的影响）

化学性刺激	呼吸运动	机　　制
CO_2↑	加深加快	① CO2通过脑血屏障，进入脑脊液，发生反应：CO2+H2O →H2CO3→HCO3-+H+，H+刺激了位于延髓腹外侧浅表部位的中枢化学感受器，再经神经联系，兴奋呼吸中枢，使呼吸加强

		② CO2 还可通过刺激颈动脉体和主动脉体外周化学感受器，转而兴奋呼吸中枢，使呼吸加强
H+ ↑	加深加快	① 主要通过外周化学感受器，使呼吸加强 ② H+不易通过脑血屏障，应先转换为 CO_2，CO_2再通过中枢化学感受器发挥作用。对中枢化学感受器作用较弱
缺 O_2	加深加快	① 缺 O_2能兴奋外周化学感受器转而兴奋呼吸中枢，使呼吸加强 ② 缺 O_2对呼吸中枢是麻痹直接起的抑制作用

4、切断双侧迷走神经对呼吸活动有何影响？为什么？

呼吸加深加慢。

这是因为失去了肺扩张反射对吸气过程的抑制所致。肺扩张反射的感受器位于气管到细支气管的平滑肌中，属于牵张感受器，当吸气时，肺扩张牵拉呼吸道，使之也受牵拉而兴奋，冲动经迷走神经粗纤维传入延髓。在延髓内通过一定的神经联系使吸气切断机制兴奋，切断吸气，转为呼气。这样便加速了吸气和呼气的交替，使呼吸频率增加。所以，当切断迷走神经后，该反射消失，动物呼吸将出现吸气时间延长，幅度增大，变为深而慢的呼吸。

第六章 消化与吸收

名词解释

名词	解释
消化	在消化道内，饲料被分解为结构简单、可以被动物直接利用的小分子物质的生理过程
吸收	消化分解后的营养成分透过消化道粘膜进入血液或淋巴循环的过程
脑肠肽	指存在于中枢神经系统和胃肠道中的双重分布的调节性多肽
粘液-碳酸氢盐屏障	胃粘膜表面覆盖着一层含有碳酸氢盐的粘液层，能有效阻止 H^+逆向弥散，保护胃粘膜免受 H^+的侵蚀
容受性舒张	咀嚼和吞咽时，由于食物对咽、食道等部位感受器的刺激，引起胃壁平滑肌的舒张，使胃的容量增加，能容纳大量的食物，而胃内压力不会有大幅度的改变
紧张性收缩	胃壁平滑肌经常保持一定程度的缓慢而持续的收缩状态
肠肝循环	胆盐和胆汁酸在小肠内被肠粘膜吸收入血，经门静脉回到肝脏，再组成胆汁被分泌入肠，胆盐在肝、肠之间反复的利用
分节运动	小肠的一种运动形式，是以环行肌为主的节律性收缩和舒张运动。其作用在于使食糜和消化液充分混合，便于进行化学消化；使食糜与肠壁紧密接触，为吸收创造良好条件；此外，它还能挤压肠壁，有助于血液与淋巴回流。

填空题

1. 消化的方式有三种，即 机械性消化，化学性消化，生物学消化 。
2. 通过消化液中各种 消化酶 的作用，可将食物中大分子物质分解为小分子。
3. 含消化酶种类最多的消化液是 胰液 。
4. 瘤胃内的微生物主要有 细菌，纤毛虫，真菌 。
5. 纤维素在瘤胃微生物的作用下最终产生的挥发性脂肪酸主要是 乙酸，丙酸以及丁酸。
6. 胃蛋白酶发挥作用的最适 pH 为 2 ，当 pH 升至 5 以上时，该酶便会失活。
7. 头期胃液分泌包括非条件反射和条件反射两种，它们共同的传出途径是 迷走神经 。

9. 胰液分泌受神经和体液调节双重控制，但以__体液调节__为主。
10. 糖类和氨基酸的吸收是经过__血液__途径，而大分子脂肪酸的吸收是经过__淋巴__途径。
11. 糖类吸收的主要分子形式是__单糖(或葡萄糖)__，蛋白质吸收的主要形式是__氨基酸__，脂肪吸收的主要形式是甘油、脂肪酸和__甘油一酯__。

单项选择题

1. 对脂肪和蛋白质的消化，作用最强的消化液是 （D）
   A.唾液 B.胃液 C.胆汁 D.胰液
2. 胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶的激活物是 （C）
   A.Cl^- B.Na^+ C.HCl D.内因子
3. 关于胃酸的生理作用的叙述，哪一项是错误的？（D）
   A.能激活胃蛋白酶原，供给胃蛋白酶所需的酸性环境
   B.可使食物中的蛋白质变性而易于分解
   C.可杀死随食物进入胃内的细菌 D.可促进维生素B_{12}的吸收
4. 胃肠激素的生理作用不包括 （C）
   A. 调节胃肠运动和分泌消化液 B.营养胃肠本身作用
   C. 促进盐水代谢 D.促进胰岛素分泌
5. 胃最具生理意义的运动是 （C）
   A. 蠕动 B. 紧张性收缩 C. 容受性舒张 D. 强直收缩
6. 关于胰液分泌的调节，哪项是错误的？（B）
   A. 在非消化期，胰液基本上不分泌
   B. 胰液分泌受神经与体液调节的双重控制而以神经调节为主
   C. 迷走神经兴奋，促进胰液分泌 D.体液因素主要是促胰液素与胆囊收缩素
7. 关于胆汁的生理作用，下列哪项是错误的？（D）
   A.胆盐、胆固醇、卵磷脂都可乳化脂肪 B.胆汁酸可与脂肪酸结合，促进脂肪酸的吸收
   C.胆汁可促进脂溶性维生素的吸收 D.胆汁的消化酶可促进脂肪的消化
8. 胃酸的生理作用不包括（D）
   A.提供胃蛋白酶所需要酸性环境 B. 激活胃蛋白酶
   C.有利于小肠对铁、钙吸收 D. 分解食物蛋白
9. 与维生素B12吸收有关的物质是 (A)
   A.内因子 B.胃蛋白酶 C.Na^+ D.HCl
10. 胃期胃液分泌 (D)
   A. 量较头期为多 B. 消化力与头期相似
   C. 主要化学刺激为蛋白质和糖类 D. 由化学和机械性刺激引起
11. 分泌盐酸的细胞是 (C)
   A.S细胞 B.G细胞 C.壁细胞 D.主细胞
12. 头期胃液分泌的特点是(C)
   A.胃液的酸度较高而酶含量低 B.胃液的酸度较低且酶含量也低
   C.胃液的酸度较高且酶含量高 D.胃液的酸度较低但酶含量高
13. 有关胃蛋白酶的叙述，正确的是(D)
   A. 由壁细胞分泌 B. 初分泌就具有活性
   C. 能使蛋白质变性，易于水解 D. 只有在酸性环境中才能发挥作用
14. 对于保护胃粘膜具有重要作用的物质基础是 (D)
   A. 胃蛋白酶 B. 内因子 C. 水分 D. 黏液-碳酸氢盐屏障

15. 内因子的作用是(A)
A. 保护维生素 B_{12} 并促进其吸收　　B. 激活胃蛋白酶原
C. 促进胃肠运动　　D. 使蛋白质变性
16. 下列哪一个不是刺激胃液分泌的因素(A)
A.盐酸　　B. 乙酰胆碱　　C. 组胺　　D. 胃泌素
17. 促进胃运动和分泌的体液因素是(A)
A. 促胃液素　　B. 促胰液素　　C. 缩胆囊素　　D. 抑胃肽
18. 引起促胰液素释放的最强因素是(B)
A. 蛋白质分解物　　B. 盐酸　　C. 脂肪酸　　D. 胃泌素
19. 交感神经对胃肠活动与分泌的作用是(B)
A. 胃肠运动增强，分泌抑制　　B. 胃肠运动及分泌均抑制
C. 胃肠运动及分泌均增强　　D. 胃肠运动抑制，分泌增强
20. 与脂肪消化、吸收有关的胆汁成分是(A)
A. 胆盐　　B. 胆固醇　　C. 胆色素　　D. 卵磷脂
21. 胆汁的生理作用不包括(A)
A. 激活胰蛋白酶原　B. 促进脂溶性维生素吸收　C. 乳化脂肪　D. 促进脂肪酸的吸收
22. 对蛋白质消化力最强的消化液是(C)
A. 唾液　　B.胃液　　C. 胰液　　D. 胆汁
23. 能水解淀粉的消化液是(A)
A. 唾液和胰液　　B. 唾液和胃液　　C. 胃液和胰液　　D. 胆汁和小肠液
24. 能水解蛋白质的消化液是(C)
A. 唾液和胰液　　B. 唾液和胃液　　C. 胃液和胰液　　D. 胰液和胆汁
25. 参与脂肪消化分解的消化液是 (D)
A. 唾液和胰液　　B. 唾液和胃液　　C. 胃液和胰液　　D. 胰液和胆汁

简答题

1、消化的方式有哪几种：

物理（机械消化）；化学消化；微生物消化

2、唾液的成份、生理作用及分泌的调节机制

唾液：由唾液腺(腮腺、下颌腺、舌下腺)及一些小唾液腺分泌。成份：(1)水；(2)无机物：调节 PH 值；(3)有机物：唾液淀粉酶、溶菌酶、免疫球蛋白、粘蛋白等

分泌的调节：完全是神经调节，基本中枢延髓。包括条件反射和非条件反射。

3、胃液的主要成分有哪些？各有何生理作用？

胃液的主要成分包括：盐酸，消化酶类，粘液和内因子。

⑴ 盐酸：①激活胃蛋白酶原，使之转变为有活性的胃蛋白酶，并为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境；②使食物中的蛋白质变性易于消化；③杀死随食物入胃的细菌；④与铁和钙结合，形成可溶性盐，促进它们的吸收；⑤胃酸进入小肠可促进胰液和胆汁的分泌。

⑵ 消化酶类。①胃蛋白酶原：使蛋白质水解成际和胨。② 凝乳酶：针对幼畜。

⑶ 粘液：保护胃粘膜。它可润滑食物，构成“粘液-HCO^{3-}屏障”。

⑷ 内因子：可与维生素 B12 结合成复合物，利于回肠末端对 VB12 的回收。

4、胃运动的形式由哪几种，各有何生理作用？

⑴ 容受性舒张，利于贮存食物；⑵ 紧张性收缩，维持胃的基本形态和压力；⑶ 蠕动：利于食物的推进。

5、简述刺激胃液分泌的内源性物质

刺激胃液分泌的内源性物质有：Ach，胃泌素和组胺

6、胰液的主要成分有哪些？各有何生理作用？

胰液中主要成分是HCO_3^-和酶类

⑴ HCO_3^-：由胰腺内的小导管管壁细胞分泌，作用包括 ① 中和进入十二指肠的盐酸，防止盐酸对肠粘膜的侵蚀；② 为小肠内的多种消化酶提供最适的 pH 环境（PH7-8）。

⑵ 消化酶类：由胰腺的腺泡细胞分泌，包括 ①胰蛋白酶原和糜蛋白酶原：二者均无活性。但进入十二指肠后，被肠致活酶激活为胰蛋白酶和糜蛋白酶，它们的作用相似，将蛋白质分解为氨基酸和多肽。②胰淀粉酶：可将淀粉水解为麦芽糖。③胰脂肪酶：可将甘油三脂水解为脂肪酸、甘油和甘油一脂。④核酸酶：可水解 DNA 和 RNA。

7、胆汁的有机成分、功能，分泌与排出的调节

（1）胆汁的有机成分包括：胆盐、胆色素、脂肪酸、胆固醇、卵磷脂和粘蛋白等。胆汁中不含有消化酶，最主要的成份是胆盐，它可降低脂肪的表面张力，使脂肪乳化成微滴，以增加脂肪酶的作用面积，并促进脂肪酸的吸收和脂溶性维生素的吸收。

（2） 胆汁分泌和排出的调节：通过神经与体液调节。神经调节：反射的传出途径是迷走神经。体液调节：胃泌素；促胰液素；胆囊收缩素。

8、小肠中消化蛋白的酶有哪些？为什么小肠不被消化？

消化蛋白的酶有“胰蛋白酶，糜蛋白酶，弹性蛋白酶等。

不被自身消化的原因：在腺体中时以酶原的形式存在，酶原无消化蛋白的作用；酶原通过腺体导管直接进入小肠中；蛋白酶在肠中作用时，有粘液包裹，保护小肠粘膜不被消化；小肠粘膜的自我修复能力强。

9、小肠液的酶的成份及分泌的调节

小肠液是十二指肠腺和小肠腺分泌的混合液体。弱碱性等渗，分泌量最大的一类消化液。

小肠液中的消化酶包括：肠激酶；肠淀粉酶-多种糖分解酶，如 二糖酶，蔗糖酶、麦芽糖酶、异麦芽糖酶、乳糖酶等；肽酶；脂肪酶。

分泌的调节：神经调节（迷走神经促进，交感神经抑制）；体液调节（促胃液素；促胰液素，胆囊收缩素等促进；肾上腺皮质激素抑制）。

10、为什么说小肠是吸收的主要部位？

小肠结构利于吸收，包括：⑴ 小肠长，约占体长的 4-5 倍；⑵ 面积大，粘膜具有环形皱褶，并有大量绒毛，上面又有微绒毛；⑶ 食物在小肠内停留时间较长，食物在小肠内已被消化到适于吸收的小分子物质；⑷ 绒毛内毛细血管和毛细淋巴管丰富。

11、简述几种主要的胃肠激素在生理作用有哪些？

激素名称	分泌部位及细胞	引起释放的因素	生 理 作 用
胃泌素 Gastrin	胃幽门部、小肠上部 G 细胞	迷走神经、蛋白质分解产物	促进胃液分泌和胃运动 促进胰液(酶)分泌和肝细胞分泌胆汁
胰泌素 Secretin	小肠上部 S 细胞	HCl、蛋白质分解产物、脂肪酸钠	促进胰液(H_2O、$NaHCO_3$)、胆汁分泌 加强 CCK 的作用 抑制胃液分泌和胃运动
胆囊收缩素 CCK	小肠上部 I 细胞	蛋白质分解产物、脂肪酸、HCl	引起胆囊收缩 促进胰液(酶)的分泌
抑胃肽 GIP	小肠上部 K 细胞	脂肪、氨基酸	抑制胃液分泌 抑制胃、肠运动

12、小肠的运动形式有哪几种？各有何生理意义？

小肠的运动形式包括：(1)分节运动：分节运动是小肠运动的主要运动形式，通过分节运动，可使食糜更充分地与消化液混合，延长食糜在小肠内停留时间，增大食糜与小肠粘膜接触面积，均有利于消化和吸收。(2)蠕动：利于小肠内食物的推进。(3)紧张性收缩：使小肠平滑肌保持一定的紧张度，维持一定的肠内压，利于肠内容物的混合，促进消化。

论述题

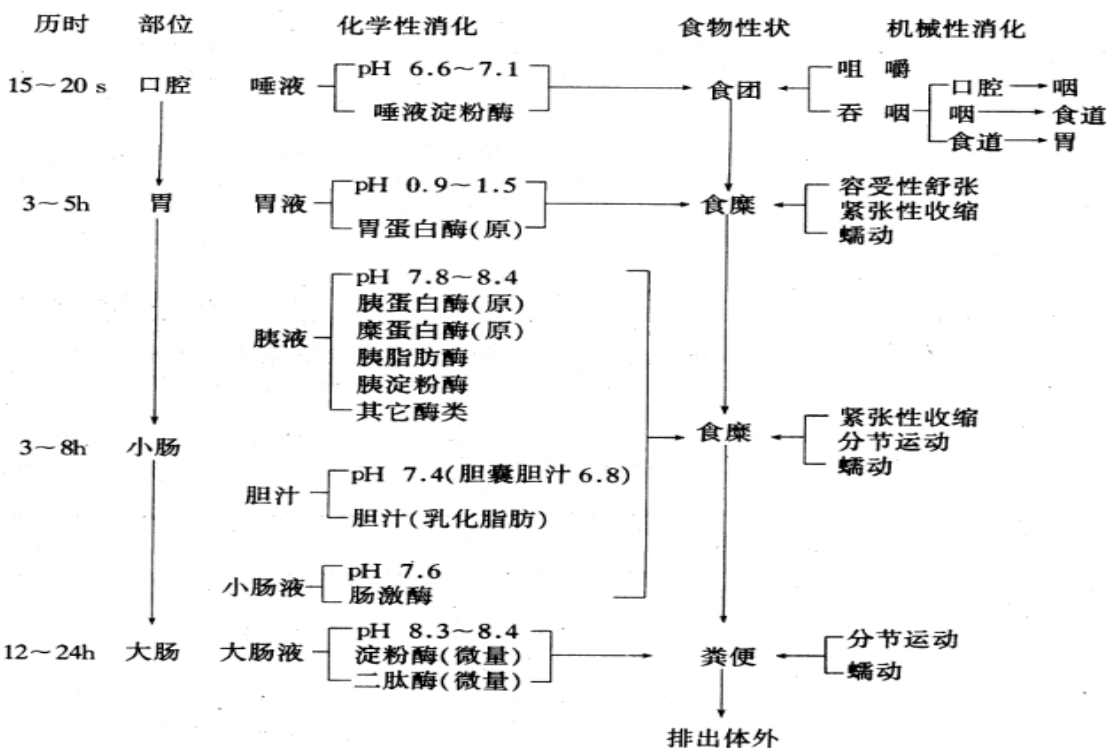
1、消化期胃液分泌是如何调节的？（猪吃食后胃液分泌有何变化？叙述其机制。）

消化期胃液的分泌分为三期：头期，胃期和肠期。

(1) 头期分泌：指食物刺激头面部的感受器所引起的胃液分泌，主要通过神经调节途径，包括括条件反射和非条件反射，迷走神经是这些反射的共同传出神经。食物刺激引起迷走神经兴奋时，一方面直接刺激胃腺分泌胃液；同时，还可刺激 G 细胞释放促胃液素，后者经血液循环到胃腺，刺激胃液分泌。头期胃液的特点分泌量大、酸度高、胃蛋白酶含量高、消化力强。

(2) 胃期分泌：食物进入胃后可进一步刺激胃液的分泌。通过神经和体液调节途径。机制：扩张刺激可兴奋胃体和胃底部的感受器，通过迷走—迷走长反射和壁内神经丛的短反射，引起胃液的分泌；扩张刺激胃幽门部，通过壁内神经丛引起 G 细胞释放促胃液素，刺激胃腺分泌；食物的化学成分直接作用于 G 细胞，引起促胃液素的释放，刺激胃腺分泌。

(3) 肠期分泌：主要是体液因素，食物进入小肠后，刺激小肠黏膜，释放几种胃肠激素，促进胃液分泌。



2、试分析马属动物食用饲料后的消化吸收过程？

从物理消化、化学消化、微生物消化三个方面分析从口腔至小肠的消化吸

收过程。口腔的物理性消化与化学性消化；食管无化学消化作用，只有推进食物的作用，胃的运动方式作用及消化酶的消化作用；肠的运动形式，肠内酶的消化作用，小肠的吸收作用。

3、消化期胰液分泌是如何调节的？

消化期胃液的分泌分为三期：头期，胃期和肠期。

（1）头期分泌：主要通过神经调节途径，迷走神经是主要传出神经。头期酶分泌多，而水和HCO3-较少。

（2）胃期分泌：食物进入胃后可进一步刺激胰液的分泌。通过神经（迷走神经）和体液调节（胃泌素）途径。此期酶分泌较多，而水和HCO3-少。

（3）(3) 肠期分泌：食物进入小肠后，释放几种胃肠激素（促胰液素和CCK），促进胰液分泌。肠期体液调节为主，分泌量最高，酶、水和HCO3-分泌量均较多。

第七章　能量代谢及体温

填空题

1. 机体在安静时的主要产热器官是 肝脏 ，运动或使役时的主要产热器官是 骨骼肌 。
2. 血液温度升高时，热敏神经元放电 增加 ，冷敏神经元的放电 减少 。
3. 调节体温的基本中枢在下丘脑 。其主要部位是 视前区-下丘脑前部 。
4. 在致热源作用下，下丘脑-视前区中的热敏神经元的阈值 升高 ，调定点 上移 导致发热。
5. 机体散热的主要方式有： 辐射，传导，对流和蒸发 。
6. 机体最重要的散热器官是 皮肤 。

单项选择题

1. 动物体可直接利用的能量是 (C)

A.太阳能　　B.机械能　　C.饲料蕴藏的化学能　　D.化学能

2. 增加辐射散热的因素是： (C)

A.皮下脂肪增多　　B.气温高于皮肤温度　C.气温低于皮肤温度　　D.被毛加厚

3. 能促进机体产热的最重要激素是：　(D)

A.肾上腺素　B.肾上腺皮质激素　C.胰岛素　D.甲状腺激素

4. 影响动物能量代谢水平受最主要的因素是：　(B)

A.个体大小　　B. 肌肉活动　C.营养状态　　D.环境温度

5. 一般情况下，提供机体所需能量60%~70%的物质是：(A)

A.糖类　　B.蛋白质　　C.脂肪　　D.维生素

6. 给高热动物用酒精擦浴是：　(D)

A.增加辐射散热　　B.增加传导散热　C.增加对流散热功能　　D.增加蒸发散热

7．哪种食物的特殊动力作用最强：(D)

A.脂肪　　B.纤维素　　C.无机盐　　D.蛋白质

8．下列哪种物质既是重要的储能物质又是直接供能物质：(B)

A．肝糖原　　B．ATP　　C．脂肪酸　　D．磷酸肌酸

9．呼吸商是：(B)

A．在一定时间内机体摄入的氧与呼出的二氧化碳量的比值

B．一定时间内机体呼出的二氧化碳量与氧摄入量的比值

C．呼出气与吸入气的比值　D．二氧化碳产生量与吸入气的比值

10．在寒冷环境中，下列哪项反应不会出现：（B）

A．甲状腺激素分泌增加　　B．皮肤血管舒张，血流量增加

C．出现寒战　　D．肾上腺素和去甲肾上腺素释放增加

问答题

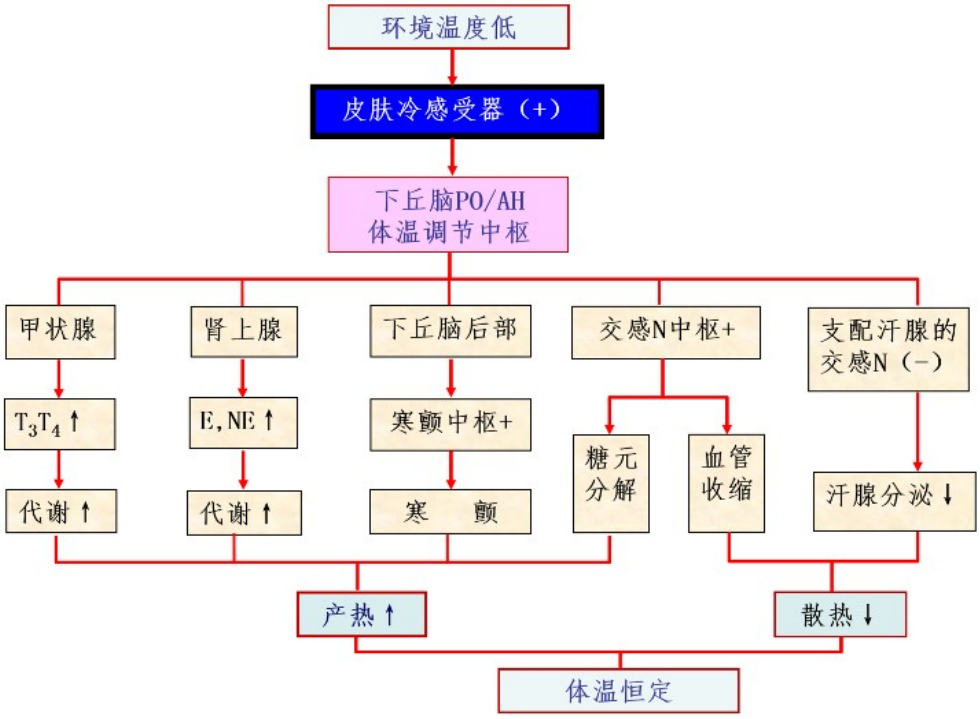
1、机体在安静和在肌肉活动时的主要产热器官是哪些?机体通过什么方式增加产热。

（1）安静时以内脏产热为主，草食动物消化道内微生物发酵作用可产生大量热量，是这类动物体热的重要来源。产热方式是非寒颤性产热，包括：肾上腺素、去甲肾上腺素、甲状腺激素分泌↑→促进机体（特别是肝脏）产热↑；脂肪代谢的酶系统被激活→脂肪被分解、氧化→产生热量。这部分产热与肌肉收缩无关。

（2）机体运动或劳役时，主要的产热器官是肌肉，特别的骨骼肌。产热的方式是寒颤性产热，寒战是骨骼肌的反射活动，由寒冷刺激作用于皮肤冷感受器引起骨骼肌出现寒颤性收缩。寒战使产热增加4～5倍，是机体产热效率最高的方式，温度越低越强烈；

2、 叙述哺乳动物在寒冷环境中体温保持恒定的机制。

在寒冷环境中通过神经体液调节增加产热，减少散热，维持体热平衡。



第八章 肾脏与泌尿

名词解释

名词	定义
排泄	机体在代谢过程中产生的代谢终产物、摄入过多或不需要的物质经血液循环被运输到某一排泄器官而排出体外的过程。
有效滤过压	肾小球滤过作用的发生，其动力是滤过膜两侧的压力差，这种压力差称为肾小球的有效滤过压。有效滤过压=毛细血管血压-（血浆胶体渗透压+囊内压）
肾糖阈	当血糖超过一定浓度时，尿中就可出现葡萄糖，将刚能使尿中出现葡萄糖的浓度称为肾糖阈。反映肾小管对葡萄糖的最大吸收能力。
渗透性利尿	小管液中溶质浓度增加，渗透压升高，可导致肾小管对水的重吸收减少，从而引起尿量增多的现象。
肾血流量自身调节	指在没有外来神经支配的情况下，肾动脉血压在一定范围内变动时，肾血流量仍然保持相对恒定的现象,称肾血流量的自身调节。
水利尿	（大量饮用清水）血浆渗透压下降，对下丘脑晶体渗透压感受器刺激减弱，ADH 分泌减少，尿量增加。
酸碱平衡	在生理条件下，机体可通过体液的缓冲作用和呼吸器官、肾的功能性调节保持体液的 H^+浓度的相对稳定。机体保持体液 H^+浓度相对稳定的过程称为酸碱平衡
肾小球滤过	肾小球毛细血管的血浆通过滤过膜在肾小囊生成原尿（超滤液）的过程。
肾小球滤过率	单位时间（一分钟）两侧肾脏共生成的原尿量称为肾小球滤过率 (GFR)。

填空题

1．机体的排泄途径有呼吸器官 、肾脏、 皮肤 和消化器官，其中重要的排泄途径是肾脏。
2．肾小球滤过膜由 血管内皮、 肾小囊上皮 和 基膜 等三层结构组成。
3.安静情况下，肾血流量能主要通过肾血管的 肌原性自身 调节，而在紧急情况下主要靠 交感神经 兴奋，使肾血流量 减少 以保障脑和心脏等重要器官的血液供应。
4.尿生成的基本过程是靠 肾小球滤过作用生成原尿 ，肾小管、集合管重吸收和 肾小管、集合管分泌作用 ，最后生成终尿。
5．肾小球的有效滤过压等于 毛细血管压 、血浆胶体渗透压和囊内压 的代数和。
6．影响肾小球滤过率的因素有 滤过面积 、滤过膜通透性 和 毛细血管压 。
7．原尿中大部分溶质重吸收的主要部位在 近球小管 ，水的调节性重吸收部位在远曲小管和集合管。
8．水在远曲小管和集合管的重吸收受 ADH 和 醛固酮 的调节，但 ADH 更为主要。

9.醛固酮的主要作用是 保 Na^+ 排 K^+，它的分泌受肾素-血管紧张素-醛固酮系统和血[Na^+]↓、血[K^+]↑的调节。
10．大出汗，尿量减少，主要是由于血浆 晶体渗透压 升高，引起 ADH 分增多所致。

单项选择题

1．动物机体最主要的排泄器官是 （C）
A．消化道 B.肺 C.肾 D.皮肤
2.一般情况下，维持肾血流量的相对稳定主要依靠（A ）
A.自身调节 B.神经调节 C.体液调节 D.神经-体液调节
3.原尿与血浆的主要区别是（C）
A.葡萄糖浓度 B.Nacl 浓度 C.蛋白质含量 D.晶体渗透压
4. 肾小球滤过率是指每分钟（A ）
A.两侧肾生成的超滤液量 B.两侧肾生成的终尿量
C.每侧肾生成的超滤液量 D.两侧肾的血浆流量
5.肾小球有效滤过压等于 （B）
A.肾小球毛细血管血压—血浆胶体渗透压+囊内压
B.肾小球毛细血管血压—（血浆胶体渗透压+囊内压）
C.肾小球毛细血管血压+血浆胶体渗透压—囊内压
D.肾小球毛细血管血压+血浆胶体渗透压+囊内压
6.肾小球滤过的动力是 (D)
A.入球小动脉血压 B.全身平均动脉压 C.肾动脉血压 D.有效滤过压
7.近端小管 HCO_3-重吸收的形式是 (C)
A.H_2CO_3 B.HCO^-_3 C.CO_2 D.H^+
8. 葡萄糖重吸收的部位是 (A)
A.仅限于近曲小管 B.远端小管的后半段 C.仅限于远曲小管 D.肾小管各段
9.HCO_3-重吸收与小管上皮细胞管腔膜上的 (A)
A.Na^+-H^+交换有关 B.Na^+-K^+交换有关 C.分泌 NH_3 有关 D.Na^+-葡萄糖同向转运有关
10.肾小管上皮细胞分泌 H+加强时，可减少 (B)
A.Na^+重吸收 B.K^+的分泌 C.NH_3 的分泌 D.葡萄糖的重吸收
11.肾小管分泌 H+是在下列哪种酶的催化下进行的? (D)
A.脱羧酶 B.羟化酶 C.过氧化物酶 D.碳酸酐酶
12.肾脏产生 NH_3 主要来源于 (A)
A.谷氨酰胺 B.精氨酸 C.甘氨酸 D.尿酸

13.剧烈运动时尿量减少主要的原因是 (C)

A.肾小球毛细血管压增高　　B.抗利尿激素分泌增多

C.肾小动脉收缩,肾血流量减少　　D.肾小球滤过面积减少

14.大量出汗时，尿量减少的主要原因是 (B)

A.血浆晶体渗透压降低,ADH分泌增加　B.血浆晶体渗透压升高,ADH分泌增加

C.交感神经兴奋，ADH分泌增加　　D.血容量减少,肾小球滤过率减少

15.尿生成影响因素实验中,给兔静脉注射20%葡萄糖溶液10 ml尿量将显著增多,其原因是(C)

A.肾小球滤过率明显提高　　B. 肾小球有效滤过压增高

C.肾小管液中溶质浓度增高　　D.醛固酮分泌增加

16.交感神经兴奋时少尿的主要原因是 (B)

A.血浆胶体渗透压升高　　B.肾血流量减少

C.滤过膜通透性降低　　D.血浆晶体渗透压升高

17.醛固酮保钠排钾的机制是 (B)

A.由膜的G蛋白介导　　B.调节细胞核mRNA的转录

C.以IP_3为第二信使　　D.激活细胞膜上的AC

18.海洋硬骨鱼类补充体内水的主要方式是 (A)

A. 吞饮海水　B.皮肤吸水　　C.鳃上皮吸水　　D.肠道吸水

19.淡水硬骨鱼类能直接从水中吸收盐的细胞是 (C)

A.肾小囊上皮细胞　　B.鳃小瓣上的氯细胞

C.鳃小瓣上的呼吸上皮细胞　D.肠道上皮细胞

20.关于肾功能的叙述,错误的是 (C)

A.维持内环境稳定　B.分泌促红细胞生成素　C.分泌肾上腺素　D.分泌肾素

21.切除甲状旁腺的动物将出现 (C)

A.尿钠多,尿钾少　　B.尿钙少,尿磷多　C.尿钙多，尿磷少　D.尿钠少,尿钾多

简答题

1、简述肾脏的生理功能。

（1）排泄，是最主要的排泄器官。（2）维持内环境稳态：维持水平衡，酸碱平衡，渗透压平衡，电解质平衡等。（3）内分泌功能：合成和分泌几种活性物质（如促红细胞生成素、肾素、前列腺素等）。

2、简述尿生成的基本过程。

（1）肾小球的滤过；（2）肾小管和集合管的重吸收；（3）肾小管和集合管的分泌和排泄作用

3、简述肾小管重吸收葡萄糖的特点。

（1）部位只限于近球小管特别是近曲小管；（2）与钠的主动重吸收相耦联,属于继发性主动转运；

（3）肾小管重吸收葡萄糖的能力有限. 原因在于转运载体的数量有限。（4）同向转运体具有特异性。

4、何谓肾小球滤过？其结构基础、滤过动力是什么？以及影响肾小球滤过的因素有哪些？各因素如何调节

肾小球滤过：肾小球毛细血管的血浆通过滤过膜在肾小囊生成原尿（超滤液）的过程。

结构基础是：肾小球滤过膜；滤过动力：有效滤过压。

影响滤过的因素：

（1）滤过膜面积和通透性：有效滤过面积减小，滤过率降低；若滤过膜上糖蛋白减少使滤过膜负电荷减少，通透性增大，带负电荷的血浆蛋白滤过，而出现蛋白尿。

（2）有效滤过压：凡影响肾小球毛细血管血压、囊内压和血浆胶体渗透压的因素都可影响有效滤过压。

（3）肾血浆流量：肾血浆流量多，肾小球滤过率大。

5、简述肾脏血液循环的特点及意义

（1）肾动脉管径粗大，血流量大,血流分布不均。

（2）进入肾脏的血液要经两次毛细血管网后才进入静脉。一次是肾小球，肾小球毛细血管网内血压高，利于肾小球的滤过；一次为缠绕在肾小管和集合管周围的毛细血管网，血压低，有利于肾小管的重吸收。

（3）近髓肾单位出球小动脉的一条分支形成细长的“U”形直小血管，对保持髓质渗透压梯度，对尿的浓缩具有重要意义。

6、何谓肾脏血流量的自身调节？简述肾血流量自身调节的机制和生理意义。

指在没有外来神经支配的情况下，肾动脉血压在一定范围内变动时，肾血流量仍然保持相对恒定的现象,称肾血流量的自身调节。

机制：肌源性学说；管球反馈：通过调节肾素的释放来调节入球小动脉血管张力,以此来控制肾小球滤过率,这种机制称为肾小管-肾小球反馈机制。

生理意义：肾血流量经自身调节而保持相对稳定，也是的肾小球滤过率相对稳定，故而肾脏对钠、水和其他物质的排泄不会因血压的波动而发生较大的变化。

7、简述心房钠尿肽（心钠素）对肾有何作用？

由心房肌细胞合成释放的多肽。作用：舒张血管平滑肌，增加肾小管滤过率；抑制醛固酮的分泌；对抗血管紧张素的缩血管作用；抑制球旁细胞分泌肾素。

8、循环血量减少时，醛固酮和抗利尿激素的分泌有何变化？其生理意义？

循环血量↓－心房容量感受器（－）－ADH↑－尿量↓

循环血量↓－醛固酮的合成与分泌↑－保钠保水排钾－尿量↓

生理意义：重吸收肾小管水分入血液循环，维持正常血容量和血压。

9、试比较尿生成与组织液生成的有效滤过压有何区别？ 见血液章节组织液有效滤过压

10、尿浓缩和稀释的机制或过程。抗利尿激素的作用

尿液的浓缩和稀释受到血浆渗透压的影响。血浆渗透压高，小管液中高渗，作用于下丘脑的渗透压感受器,ADH↑,远曲小管和集合管对水通透性↑,集合管对水的重吸收↑,尿液浓缩。血浆渗透压低,小管液中低渗,ADH↓,远曲小管和集合管对水通透性↓,集合管对水的重吸收↓，尿液稀释。

论述题

1、试叙述 ADH 的合成、作用机制、生理作用及其分泌的调节。

（1）合成：由下丘脑视上核、室旁核的神经元合成，经下丘脑－垂体束运送到神经垂体贮存、释放。

（2）作用机制：ADH 是一种肽类激素，胞膜受体介导的机制（第二信使学说）。与胞膜受体结合；②依次激活 G 蛋白和腺苷酸环化酶；③第二信使 cAMP 增加；④通过蛋白激酶使通道蛋白增加并嵌在细胞膜上，对水的通透性增加。

（3）生理功能：增加远曲小管和集合管对水的通透性，使尿量减少。

（4）分泌调节：循环血量和血浆晶体渗透压。

2、试叙述醛固酮的来源、作用机制、生理作用及其分泌的调节。

（1）来源：肾上腺皮质分泌的一种盐皮质激素

（2）作用机制：类固醇激素，胞内受体介导机制（基因调节学说）。①激素进入靶细胞内，与胞内受体结合为

激素-受体复合物；②复合物进入细胞核，与核内受体结合为激素-核受体复合物，③激素-核受体复合物调节mRNA转录；④mRNA出核膜，调节醛固酮诱导蛋白和ATP的合成，⑤增加细胞膜上的Na^+通道和为Na^+泵提供活动能量。

（3）生理功能：保钠排钾，促进肾小管、集合管合对Na^+的重吸收。也能间接使尿量的减少。

（4）分泌的调节：① 肾素血管紧张素-醛固酮系统；②血压下降和交感神经兴奋：首要因子是引起肾血流量下降，但直接刺激肾素分泌的因子仍是流经致密斑的Na^+浓度下降；③血浆中[Na^+]↓或[K^+]↑：直接刺激肾上腺皮质合成和分泌醛固酮

3、在下列情况时，尿量有何变化？其产生机制如何？⑴ 大量饮清水；⑵注射高浓度的葡萄糖；⑶大量出汗而饮水过少；⑷大量失血造成低血压休克；（5）电刺激肾交感神经（紧急情况）

要点：

（1）短时大量饮清水：尿量增多，① 血浆晶体渗透压↓，下丘脑渗透压感受器兴奋↓，ADH合成和分泌↓；② 血容量↑，心房及胸腔内大静脉血管中的容量感受器对视上核等的抑制作用↑，ADH合成和分泌↓。尿量↑。③ 血浆胶体渗透压↓，肾小球有效滤过压↑，原尿生成↑，尿量↑。（水利尿）

（2）注射高浓度的葡萄糖（20%）：肾小管不能全部重吸收葡萄糖－小管液（原尿）溶质的浓度↑－小管液渗透压↑－肾小管对水的重吸收↓－尿量↑。（渗透性利尿）

（3）大量出汗：尿量减少。① 汗液是低渗的，大量出汗后血浆晶体渗透压↑，下丘脑渗透压感受器兴奋，ADH合成和分泌↑；② 血容量减少，心房及胸腔内大静脉血管中的容量感受器对视上核等的抑制作用减弱，ADH合成和分泌↑。ADH使水重吸收增加，尿量减少。③ 血浆胶体渗透压升高，肾小球有效滤过压降低，原尿生成减少，尿量↓。

（4）大量失血--血压↓－有效滤过压↓－原尿↓－尿量↓

循环血量↓－心房容量感受器（－）－ADH↑－尿量↓

循环血量↓－醛固酮的合成与分泌↑－保钠保水排钾－尿量↓

（4）**电刺激肾交感神经**：尿量减少。肾交感神经兴奋时，肾素分泌增加，作用于肾血管，导致肾血管收缩，肾血流量暂时减少，从而尿量减少；抗利尿激素分泌增加，作用于肾集合管，使集合管重吸收水分增多，尿液量减少。

4、通常情况和紧急情况下，肾血流量是如何调节的？各有何重要生理意义？

通常情况下，肾血液量通过自身调节。具体见简单题6.

紧急情况下，肾血液量通过神经体液因素调节，以适应机体的不同功能状况。

（1）神经因素：交感神经兴奋→ 肾血管收缩 → 肾血流量↓；失血过多：血容量↓→交感神经（+ + ）→肾血管收缩（+ + ）→肾血流量↓；血容量过高→心肺感受器（+）→中枢→交感神经传出冲动↓→入球小动脉舒张→肾血流量↑

（2）体液因素：肾血管收缩：NE、E、VP、血管紧张素Ⅱ；肾血管舒张：NO、PG。

5、论述维持机体酸碱平衡的几种主要机制

机体保持体液H+浓度相对稳定的过程称为酸碱平衡。在生理条件下，机体可通过体液的缓冲作用、呼吸器官和肾的功能性调节保持体液的H+浓度的相对稳定。

（1）体液的缓冲作用：作用快，为第一道防线。数量有限，不持久，不彻底。血浆中以NaHCO3/ H2CO3缓冲对能力最强。

（2）呼吸器官：迅速、幅度大，通过改变呼吸频率，调整酸碱平衡，为第二道防线。但仅对H2CO3有效。

（3）肾脏：肾脏调节较慢，在12－24小时才发挥作用，但效率高，作用持久。

肾脏对调节酸碱平衡的调节机制

（1）分泌H+和HCO3-的重吸收：肾小管上皮细胞可以将CO2转化成H2CO3，以H+形式与Na+交换，同时也促

进了肾小管液中HCO3-转化为CO2，将HCO3-与Na+重吸收。

（2）分泌NH3和HCO3-的产生：在远曲小管下端和集合管，上皮细胞可向管腔内分泌NH3并在管腔内形成NH4+。从尿中每排出一个NH4+,同时在细胞内会生成一个HCO3-回血。

（3）K+-Na+交换减弱：与H+-Na+交换有竞争性抑制，如K+-Na+交换减弱，K+分泌减弱，H+-Na+交换增加，分泌H+增多。

（4）排出过多的碱：如代谢性碱中毒时，血浆中过多的碳酸氢钠从尿排出。

第九章 内分泌

名词解释

名词	定义和概念
激素	由内分泌腺或内分泌细胞所分泌的高效生物活性物质，经组织液或血液传递发挥生理作用的一类化学物质称为激素.
靶细胞	是指能识别某种特定激素或神经递质并与之特异性结合而产生某种生物效应的细胞（器官）。
第二信使	将作用于细胞膜的信息传递到细胞内，使之产生生理效应的细胞内信使的总称，如cAMP、cGMP、IP3、DG、Ca++等。
应激反应	机体受到各种有害刺激时，血中ACTH和糖皮质激素增多，并引起一系列增强机体抵抗力的全身反应。
应急反应	在紧急情况下，机体通过交感-肾上腺髓质系统发生的适应反应。
允许作用	有的激素本身并不能直接对某些组织产生生理效应，然而在它存在的条件下，可使某一种激素的作用明显增强，这种现象称允许作用

填空题

1. 机体内激素到达靶细胞的方式主要有 远距离分泌、旁分泌、自分泌和神经分泌 四种。
2. 腺垂体合成的促激素有 ACTH 、 FSH 、 LH 、 TSH 。
3. 由神经垂体释放的激素有 OXT 和ADH ，它们在 视上核和室旁核合成，经 下丘脑-垂体束运送到神经垂体。
4. 催乳素由 腺垂体 产生，催产素在 神经垂体 贮存。
5. 甲状腺激素合成过程有 聚碘作用、碘的活化和酪氨酸碘化和碘化酪氨酸耦联 三个步骤。甲状腺激素分泌增加，可使机体产热量 增加 ，静止能量代谢 提高 。肾上腺皮质产生 糖皮质激素 、 盐皮质激素 和 性激素 三类激素。
8. 肾上腺髓质产生 去甲肾上腺素 和 肾上腺素 二种激素。
9. 胰岛素的作用是使血糖水平降低，胰高血糖素的作用是使血糖水平升高，调节这两种激素分泌的最重要的因素是 血糖浓度的变化 。
10. 调节钙、磷代谢的激素主要有 PTH、CT、1,25-二羟维生素D3 。
11. 甲状旁腺激素的分泌主要受 血钙 浓度的调节。
12. 类固醇激素可直接进入细胞与胞内受体 结合触发基因转录过程，产生生理效应。这种调节机制被称为 基因调节学说 。
13. 含氮类激素一般是与细胞膜 受体 结合，激发细胞内产生 第二信使物质，实现调节效应，这种调节机制被称为 第二信使学说 。

单项选择题

1．合成抗利尿激素的部位是：（ D ）
A．神经垂体　　B．下丘脑-垂体束　　C．腺垂体　　D．视上核和室旁核
2．影响神经系统发育的最重要的激素是：（D ）
A．肾上腺素　　B．生长素　　C．胰岛素　　D．甲状腺激素
3．下列哪种激素不属于类固醇类？（ A ）
A．醛固酮　　B．肾上腺素　　C．皮质醇　　D．性激素
4．不影响糖代谢的激素有：（ A ）
A．甲状旁腺激素　　B．胰岛素　　C．皮质醇　　D．生长素
5．胰岛中分泌胰高血糖素的细胞是：（A ）
A．α 细胞　　B．β 细胞　　C．δ 细胞　　D．PP 细胞
6．降低血糖的激素是：（ D ）
A．糖皮质激素　　B．生长激素　　C．甲状旁腺激素　　D．胰岛素
7．分泌降钙素的部位是：（ C ）
A．甲状旁腺　　B．肾上腺　　C．甲状腺 C 细胞　　D．松果体
8．通过细胞膜受体起作用的激素是：（ D ）
A．雌激素　　B．孕激素　　C．肾上腺皮质激素　　D．抗利尿素
9．属于第一信使的物质是：（ A ）
A．生长素　　B．cAMP　　C．cGMP　　D．ATP
10．属于第二信使的物质是：（ A ）
A．DG　　B．肝素　　C．肾素　　D．ATP
11．哪种激素的分泌不受腺垂体调控？（ C ）
A．糖皮质激素　　B．甲状腺激素　　C．甲状旁腺激素　　D．性激素
12．肾上腺髓质激素的分泌主要受哪类神经调节？（ C ）
A．副交感神经节前纤维　　B．副交感神经节后纤维
C．交感神经节前纤维　　D．交感神经节后纤维

简答题

1、简述激素作用的一般特征有哪些？

（1）信使作用：其作用仅仅是将所带信息传递给靶细胞调节细胞内蛋白质合成或酶类的活性，进而加强或减弱细胞原有的理化反应；
（2）相对特异性;激素只能与靶细胞上特异性受体结合，才能引发特异性生理效应；
（3）高效性：微量高效，激素与受体结合后，可引起一系列酶促放大作用
（4）激素间的相互作用：包括竞争作用，拮抗作用，协同作用和允许作用

2、简述激素的分类及作用机制

（1）含氮类激素作用机理——第二信使学说
含氮类激素（除 T_3、T_4）与胞膜受体结合，激发胞内第二信使物质生成，进而触发特定的生理效应，实现激素的调节作用。
（2）类固醇（及 T_3T_4）激素的作用机理——基因调节学说
类固醇（及 T_3T_4）激素直接进入细胞与胞内受体结合，调节 DNA 转录，合成功能蛋白，产生生理效应，实现调节作用。

3、比较肾上腺与去甲肾上腺素的生理作用。

肾上腺素和去甲肾上腺素主要由肾上腺髓质所分泌，两者对心和血管的作用，既有共性，又有特殊性，这是因为它们与心肌和血管平滑肌细胞膜上不同的肾上腺素能受体，结合能力不同所致。

肾上腺素与心肌细胞膜上 β1 和 β2 受体后，使心率增快，心肌收缩力增强，心输出量增多，临床常作为强心急救药；去甲肾上腺素主要引起外周阻力明显增大而血压升高，故临床常作为升压药应用。.

4、调节钙稳态的激素主要有哪些？如何调节？

调节钙稳态的激素主要有:甲状旁腺素,降钙素,1,25-二羟维生素 D3

(1) 甲状旁腺素: 促进肾小管重吸收,加速骨钙入血,增强小肠吸收钙离子.升高血钙；

(2) 降钙素:抑制破骨细胞活动,增强骨细胞形成,骨组织中钙水平升高.减少肾小管对钙离子的重吸收,从而降低血钙水平；

(3)1,25-二羟维生素 D3:则促进小肠黏膜上皮细胞对钙的吸收,动员骨钙入血,增强肾小管钙离子重吸收,从而升高血钙.

5、胰岛素有哪些生理功能？该激素分泌障碍对尿液有何影响？为什么？

胰岛素的生理功能有：①促进肝糖元和肌糖元的储备，降低血糖；②促进蛋白质合成，抑制其分解；③促进脂肪组织储备脂肪，降低血液中的游离脂肪酸。④ 降低器官代谢水平，减少消耗。胰岛素可促进三大营养物质的合成和贮存，故胰岛素有“储存激素”之称。该激素分泌障碍尿量增多。

机制：渗透性利尿

6、下丘脑视上核、室旁核产生什么激素？贮在于什么地方？有何生理作用？

产生抗利尿激素（血管升压素）和催产素，通过下丘脑垂体束，贮存于神经垂体。

抗利尿激素的作用：促进肾远曲小管和集合管对水重吸收；升高和维持血压（机体脱水或失血时）。

催产素：刺激子宫平滑肌收缩（分娩）；使输卵管收缩频率增加；排乳

7、叙述甲状腺激素的合成、作用机制、生理作用及其分泌的调节。

合成：①碘的聚集；②碘的活化；③酪氨酸碘化与偶联。

作用机制：属于含氮类激素，但作用机制属于胞内受体介导（基因调节学说）。激素直接进入细胞核内，与细胞核内的受体结合。

主要作用：①调节新陈代谢：加速物质氧化，增加产热；促进糖元分解，抑制糖元合成，升高血糖；促进脂肪的氧化分解供能；生理剂量加强蛋白的合成；②调节生长发育:全面促进组织分化、生长、发育和成熟，尤其是对骨和脑的发育尤为重要。对成年动物可提高神经系统的兴奋性。③其他器官：促进性腺发育，提高生殖机能；具有强心和提高产乳量等作用。

调节:①下丘脑—垂体—甲状腺(正负反馈,长短反馈）；②神经调节；③自身调节

8、 糖皮质激素的生理作用及分泌调节

(1)糖皮质激素的作用广泛而复杂，主要可归纳为：①5 增: 增血糖、增蛋白分解、增胃酸、增 RBC、增血小板;②4 抗：抗炎、抗过敏、抗免疫排斥反应、抗休克;③3 减：减淋巴细胞、减嗜酸粒细胞、减嗜碱粒细胞;④1 怪：向心性肥胖.

(2)分泌的调节:主要通过下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴的调节。调节方式有：长反馈，短反馈和超短反馈。

论述题

1、**试述体内与物质代谢有关的激素种类及其影响物质代谢的机制。**（至少列举 5 种激素）

（1）与糖代谢有关的激素

激素	主要作用
胰岛素	血糖↓（促进糖的氧化利用，抑制糖原分解和异生，减少时-糖尿病）
生长激素	血糖↓（生理量促进胰岛素分泌）；血糖↑（过量抑制糖的利用，过多垂体性糖尿
胰高血糖素	血糖↑（促进糖原分解和异生）
糖皮质激素	血糖↑（抑制糖利用，促糖原异生）
甲状腺素	血糖↑（促进糖吸收，促糖原异生）
肾上腺素	血糖↑（促进糖原分解）

（2）与蛋白代谢有关的激素

激素	主要作用
胰岛素	促进蛋白质合成，抑制蛋白质分解
生长激素	促进蛋白质合成
糖皮质激素	抑制蛋白质合成，促进蛋白质分解
甲状腺素	促进蛋白质合成（生理量），促进蛋白质分解（过量）
雄激素	促进蛋白质合成
雌激素	促进蛋白质合成

（3）与脂肪代谢有关的激素

激素	主要作用
胰岛素	促脂肪合成，抑脂肪分解
生长激素	对脂肪氧化酶有允许作用
胰高血糖素	促脂肪分解
糖皮质激素	脂肪重新分布--向心性肥胖
甲状腺素	促胆固醇分解
肾上腺素	促脂肪分解

2、与水盐代谢有关的激素种类及其影响水盐代谢的机制。（至少列举5种激素）

激素	主要作用
盐皮质激素	对肾远曲小管和集合管的保钠排钾保水的作用
糖皮质激素	保钠排钾，活性弱于盐皮质。
抗利尿激素	促进远曲小管和集合管对水的通透性，减少尿量。对血浆渗透压敏感
雄激素	增加钙磷沉积，并有引起水钠潴留的作用
雌激素	增加醛固酮的分泌及肾小管对ADH的敏感性
心房钠尿肽	抑制肾小管、集合管对钠的重吸收，排钠排水

第十章 神经系统

名词解释

名词	定义或概念
突触	一个神经元的轴突末梢和其他神经元的胞体或突起相接触形成的特殊结构
接头	神经元与效应细胞(肌肉或腺体)相接触而形成的特殊结构，也是一种特殊的突触结构。
神经-肌肉接头	运动神经元轴突末梢与骨骼肌肌纤维的接触点。
化学性突触	依靠突触前神经元末梢释放特殊化学物质作为传递信息的媒介来影响突触后神经元。
电突触	信息传递是通过神经膜间的缝管连接来实现的，不需要神经递质来介导，而是电信号直接传递。
神经递质	由突触前神经元合成、释放后，特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞的受体，并能传递信息的一类化学物质。
受体	指存在于细胞膜或细胞膜内能与某些化学物质（神经递质、激素等）发生特异性结合并诱发产生生物学效应的特殊生物分子。
EPSP	即兴奋性突触后电位,神经冲动(或兴奋性神经递质)使突触后的细胞膜去极化、兴奋性升高而产生的局部去极化电位。
IPSP	即抑制性突触后电位，神经冲动(或抑制性神经递质)使突触后的细胞膜超极化、兴奋性下降而产生的局部超极化电位。
突触后电位	突触传递信息过程中，突触后膜处产生的局部电位，是引起突触后神经元兴奋或抑制活动的基础。
突触延搁	兴奋经过突触时所经历的时间。

填空题

1.神经纤维传导冲动的特征有 结构和功能上完整性，绝缘性，不衰减性,传导的双向性,和相对不疲劳性。
2.丘脑各核团到大脑皮层的投射系统分为特异性投射系统 和非特异性投射系统 两类。
3.除头面部外，身体各部分在大脑皮质躯体感觉区的投射是 左右交叉，前后倒置 排列的。
4.能与肾上腺素和去甲肾上腺素结合的受体称为 肾上腺素能 受体。该种受体又分为 α 型 和 β 型 。
5．经典的突触是由 突触前膜，突触后膜和突触间隙 三部分组成。
6．EPSP 产生是由于突触后膜对 Na^+ 和 K^+ 的通透性增加，尤其是对 Na^+ 的通透性增加，从而导致局部膜 去极化 。
7．IPSP 产生主要是由于突触后膜对 Cl^- 的通透性增加，从而导致突触后膜出现 超极化 。
8．骨骼肌神经—肌肉接头的终板膜上存在 N 受体，副交感节后纤维支配的效应器细胞上存在 M 受体。
9．突触传递的特征是 单向传播，突触延搁，总和，兴奋节律的改变，对内环境变化敏感或易疲劳 。
10.以乙酰胆碱为配体的受体称为 胆碱能 受体，根据其药理学特性，该种受体又可分 毒蕈碱型 和 烟碱型 。
11． 反射分为 条件反射 和 非条件反射 两类。反射弧由 感受器，传入神经，反射中枢，传出神经，效应器 五个组成部分。
12．动物在中脑上、下丘之间横断脑干后，出现伸 肌紧张性亢进的现象，称为去大脑僵直。
13．当交感神经兴奋时，心率加快，支气管平滑肌舒张 ，瞳孔扩大 协调和形成随意运动。
14.当副交感神经兴奋时，心率 减慢 ，支气管平滑肌 收缩 ，瞳孔 缩小 。
15.下丘脑是机体中较高级的调节内脏活动的中枢，主要调节 体温，水平衡，内分泌，摄食，生物节律，情绪反应 等生理过程。

单项选择题

1.神经细胞兴奋时，首先产生扩布性动作电位的部位是 (C)
A．胞体　　B．树突　　C．轴突始段　　D．轴突

2．神经冲动抵达末梢时，引起递质释放主要有赖于哪种离子的作用 (D)

A．Na^{+}　　B．$C1^{-}$　　C．Mg^{++}　　D．Ca^{++}

3．兴奋性突触后电位与抑制性突触后电位的共同特征是：(A)

A．突触前膜均去极化 B．突触后膜均去极化

C．突触前膜释放的递质性质一样　　D．突触后膜对离子通透性

4．支配骨骼肌的躯体运动神经释放的递质为 (D)

A．肾上腺素　　B．去甲肾上腺素　　C.多巴胺　　D．乙酰胆碱

5．交感和副交感神经节前纤维释放的递质是 (C)

A．肾上腺素　B．去甲肾上腺素　C．乙酰胆碱　　D．肾上腺素和去甲肾上腺素

6.下列哪一类神经纤维属于肾上腺素能神经 (D)

A．副交感神经的节前纤维　　B．交感神经节前纤维

C．躯体运动神经纤维　　D.绝大部分交感神经的节后纤维

7．能产生兴奋总和效应的神经元联系方式为：（A）

A．聚合式原则　　B.辐散式原则　　C．侧枝式联系　　D．链锁状联系

8．特异性投射系统的主要功能是：　（A）

A．引起特定感觉并激发大脑皮层发出神经冲动　　B.维持大脑皮层的兴奋状态

C．维持睡眠状态　　D.维持觉醒

9．非特异性投射系统的主要功能是：　（B）

A．引起特定感觉并激发大脑皮层发出神经冲动　　B．维持大脑皮层的兴奋状态

C．调节内脏功能　　D．维持睡眠状态

简答题

1. 简述神经纤维传导兴奋的特点？

神经纤维的主要功能是传导兴奋，即传导动作电位。

（1）结构和功能完整性：神经冲动的传导，必须在一根结构与功能完整的神经纤维上进行

（2）绝缘性：相邻神经纤维内的兴奋传导互不干扰

（3）双向传导：动作电位可沿神经纤维同时向两端传导

（4）相对不疲劳性：与突触传递比较，耗能少

（5）不衰减性：神经纤维在传导冲动时，其传导冲动的大小、频率和速度始终保持不变。

2. 神经纤维传导速度的影响因素：

（1）与神经纤维的直径成正相关；

（2）有无髓鞘，有髓鞘神经纤维比无髓鞘神经纤维传导速度要快得多；

（3）与髓鞘厚度有关；

（4）温度

3. 简述化学性突触的结构及传递的特点？

经典的化学性突触结构：突触前膜；间隙；突触后膜。

传递特点：(1)单向传布；(2)突触延搁；(3)总和作用；(4)兴奋节律的改变；(5)对内环境变化的敏感性和易疲劳性。

4. 简述下丘脑的主要生理功能是什么？

包括：体温调节；摄食行为调节；水平衡调节；内分泌活动的调节；情绪的调节和生物节律的控制

5. 简述丘脑特异性投射系统与非特异性投射系统的特点及生理学意义？

（1）特异性投射系统：

① 概念：指丘脑感觉接接替核接受躯体各种感觉传导通路传来的冲动，再发出纤维以点对点的方式投射到大脑皮层特定区域的感觉投射系统。②特点：点对点的投射关系；倒置分布；投射面积与外周感受器有关。③功能：产生特定感觉；激发皮层发出冲动，引发相应的反应

（2）非特异性投射系统：由丘脑的髓板内核群发出纤维，经过多次接替、弥散性地投射到大脑皮层广泛区域的感觉投射系统。功能：改变大脑皮层兴奋状态，维持觉醒。

6. 何谓 EPSP 及 IPSP？试述两者的作用及产生机制。

兴奋性突触后电位（EPSP）：神经冲动(或兴奋性神经递质)使突触后的细胞膜去极化、兴奋性升高而产生的局部去极化电位。EPSP 产生是由于突触后膜对钠离子和钾离子的通透性增加，尤其是对钠离子的通透性增加，从而导致局部膜去极化。

抑制性突触后电位（IPSP）：神经冲动(或抑制性神经递质)使突触后的细胞膜超极化、兴奋性下降而产生的局部超极化电位。IPSP 产生主要是由于突触后膜对氯离子的通透性增加，从而导致突触后膜出现超极化。

论述题

1、何谓条件反射？条件反射如何建立？条件反射对动物生命活动有何意义？

条件反射：在一定条件下，外界刺激与有机体反应之间建立起来的暂时神经联系。后天形成，有经典条件反射和操作性条件反射两种形式。非条件反射是条件反射形成的基础。

建立的基本条件：①非条件刺激引起的非条件反射；②无关刺激与非条件刺激在时间上需紧密反复多次结合（强化）；③ 条件刺激的生理程度比非条件刺激弱。

建立的机制：①在条件刺激的神经通路与非条件反射的神经通路之间形成暂时联系；②这种暂时联系，可发生于皮层的两个兴奋灶之间，也与脑内各级中枢的活动有关系。

生理意义：①扩大了机体反射活动的范围，增加了动物活动的预见性和灵活性，进一步增强动物的适应性；②越高等的动物，形成条件反射的能力越强。

2. 试比较交感神经与副交感神经的区别。

支配内脏活动的传出神经被称为内脏神经、植物性神经或自主神经。根据其结构特点，分为交感和副交感神经。

（1）结构特点：

① 交感神经节前纤维短，节后长，节后递质大部分是 NA，支配的效应器广泛；

② 副交感神经节前纤维长，节后短，节后递质是 ACH，支配的效应器局限。

（2）生理功能：

① 交感神经系统的活动一般比较广泛，其作用在于使交感-肾上腺髓质系统兴奋，机体动员储备力量以适应内外环境的急剧变化，如心率加快心缩加强、肺通气增加、血管收缩血压升高、瞳孔放大、竖毛肌收缩、汗腺分泌等。但消化生殖泌尿等功能受到抑制。

② 副交感神经系统活动比较局限，其作用使迷走-胰岛素系统兴奋，促进机体的调整休复，积蓄能量以及加强排泄和生殖等方面的功能。如瞳孔缩小免被强光损害、心率减慢、收缩减弱、血管舒张、肺通气减小、消化泌尿等加强。

（3）功能特征。

① 除少数器官外，一般组织器官都接受交感和副交感神经的双重支配，并且交感和副交感神经的作用往往具有拮抗性。整体情况下，与效应器官本身的功能状态有关。

② 具有持久性紧张性作用。

③ 交感神经系统的活动一般比较广泛，常以整个系统参与反应，主要在于促使动物机体对环境急剧变化时整体机能的适应。副交感神经系统活动比较局限，主要在于保护机体，休整、恢复，促进消化和能量储藏以及加强排泄和生殖等方面的功能。

3、叙述胆碱能受体和肾上腺素能受体的生理学定义和生理功能。

胆碱能受体：能与乙酰胆碱特异结合，并可引发特定生理效应的受体。

肾上腺素能受体：能与去甲肾上腺素和肾上腺素结合并引发生理效应的受体

受体			存在部位	递质	作用	阻断剂
胆碱能受体	M		副交感N节后纤维支配的效应器细胞，胆碱能交感N节后纤维支配的汗腺及骨骼肌血管平滑肌	Ach	心脏活动抑制，支气管平滑肌收缩，胃肠运动加强，膀胱收缩，瞳孔缩小，消化腺及汗腺分泌加强。	阿托品
	N	N_1	植物神经节细胞	Ach	兴奋植物神经节细胞	六烃季铵
		N_2	骨骼肌终板	Ach	骨骼肌兴奋收缩	筒箭毒
肾上腺素能受体	α		皮肤、粘膜、内脏、骨骼肌等血管平滑肌，小肠、子宫平滑肌也有少量分布	NE	血管收缩	酚妥拉明
	β	β_1	心肌	E	心肌兴奋	心得宁
		β_2	支气管平滑肌、冠状血管平滑肌、骨骼肌、血管平滑肌等	E	支气管平滑肌、冠状血管平滑肌、骨骼肌、血管平滑肌等舒张	心得乐

第十一章 生殖与泌乳

问答题

1.简述雄激素的生理作用及功能的调节。

（1）生理作用：促进精子生成；促进生殖器官的生长发育，维持雄性副性征；维持正常的性行为和性欲；非生殖性功能（直接刺激骨胳或增加肾脏促红细胞生成素，促进红细胞生成，促进蛋白质合成，骨胳生长和钙磷沉积）。

（2）睾丸的活动受到下丘脑-腺垂体-性腺轴、反馈性调节及局部调节。

2.简述雌激素的生理作用及卵巢功能的调节。

（1）生理作用：促进雌性生殖器官的发育和成熟；促进和维持雌性副性征；协同FSH促进卵泡发育，诱导排卵前LH峰的出现以促进排卵；提高子宫肌对催产素的敏感性，使子宫肌收缩，参与分娩；刺激乳腺导管和结缔组织增生，促进乳腺发育；增强代谢，能促进蛋白质合成；加速骨的生长，促进骨骺愈合；增强水钠潴留。

（2）下丘脑对卵巢的功能是通过下丘脑-腺垂体-性腺轴和反馈性调节实现的。

3. 简述孕激素的生理作用

促进子宫内膜增生、腺体分泌、为受精卵的附植和发育做准备；降低子宫平滑肌的兴奋性，抑制宫缩，利于妊娠保胎；促使宫颈黏液分泌减少变稠，黏蛋白分子弯曲并交织成网，阻止精子进入；在雌激素作用基础上，

促进乳腺小叶及腺泡发育（乳腺发育），为泌乳做准备；高浓度的孕激素抑制LH分泌，防止妊娠期排卵，避免再次受孕；产热作用：在排卵后基础体温升高1℃,直到黄体期结束。